

组合数学

蔺杰

jielin@mail.xjtu.edu.cn

西一楼818房间

创新港4-6049

课程设置

32学时

70%笔试成绩+30%平时成绩

前言

幻方可以看作是一个3阶方阵，其元素是1到9的正整数，每行、每列以及两条对角线的和都是15。

4	9	2
3	5	7
8	1	6

前言

贾宪 北宋数学家（约11世纪）著有《黄帝九章细草》、《算法斠古集》斠音“笑（“古算法导引”）都已失传。杨辉著《详解九章算法》（1261年）中曾引贾宪的“开方作法本源”图（即指数为正整数的二项式展开系数表，现称“杨辉三角形”）和“增乘开方法”（求高次幂的正根法）。前者比帕斯卡三角形早600年，后者比霍纳（William Geoge Horner, 1786—1837）的方法（1819年）早770年。

前言

1666年莱布尼兹所著《组合学论文》一书问世，这是组合数学的第一部专著。书中首次使用了组合论（Combinatorics）一词。

什么是组合数学？

- ◆ 组合数学：把某个集合中的对象排列成某种模式，使其满足一定的规则。
- ◆ 两个反复出现的通用问题：
 - 排列的存在性
 - 排列的列举或分类
- ◆ 主要方法：计数和枚举

问题举例

- ◆ **36军官问题：** 给定来自6个军衔和6个军团的36名军官，能不能把他们排成一个 6×6 的编队，使每一行和每一列满足每个军衔及每个军团都只有一名军官？

问题举例

- ◆ **四色问题：**地图上，有相同边界的两个国家着不同的色，能够保证如此着色的每张地图所需要的最少颜色数量是多少？
- ◆ **最短路径问题：**从A到B的最短路径（组合优化问题）

组合数学与计算机的关系

- ◆ 计算机是一个由各种“规则”组成的东西，如编码规则、编程规则等，而组合数学就是研究满足规则下的排列方式
- ◆ 计算机程序需要对算法所需的计算量及存储单元数进行估算,这就是计数问题的内容，而组合数学分析主要研究内容就是计数和枚举的方法和理论。

组合数学与计算机的关系

- ◆ 举例：
- ◆ 密码学：密码的生成、大数的分解
- ◆ 编码：海明码（Hamming Code）、海明距离

第一章 排列与组合

- ◆ 1.1 加法法则与乘法法则
- ◆ 1.2 排列与组合
- ◆ 1.3 一一对应
- ◆ 1.4 圆周排列
- ◆ 1.5 排列生成算法
- ◆ 1.6 允许重复的组合与不相邻的组合
- ◆ 1.7 组合的意义解释
- ◆ 1.8 应用举例
- ◆ 1.9 Stirling 公式

1.1 加法法则与乘法法则

[加法法则] 设事件A有m种产生方式，事件B有n种产生方式，则事件A或B之一有 $m+n$ 种产生方式。

集合论语言：

若 $|A| = m$, $|B| = n$, $A \cap B = \emptyset$,

则 $|A \cup B| = m + n$ 。

1.1 加法法则与乘法法则

[乘法法则] 设事件A有m种产生式，事件B有n种产生方式，则事件A与B有 $m \cdot n$ 种产生方式。

集合论语言：

若 $|A| = m$, $|B| = n$,

$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$,

则 $|A \times B| = m \cdot n$ 。

1.1 加法法则与乘法法则

- ◆ 加法原理和乘法原理是组合数学最基本的两个原理；
- ◆ 加法原理的思想是“分块”；
- ◆ 乘法原理的思想是“分段”；

1.1 加法法则与乘法法则

(1) 加法法则

- 例1.1.1 某班选修企业管理的有 18 人，不选的有 10 人，则该班共有 $18 + 10 = 28$ 人。
- 例1.1.2 北京每天直达上海的客车有 5 次，客机有 3 次，则每天由北京直达上海的旅行方式有 $5 + 3 = 8$ 种。

1.1 加法法则与乘法法则

(1) 乘法法则

- 例1.1.3 某种字符串由两个字符组成，第一个字符可选自{a, b, c, d, e}，第二个字符可选自{1, 2, 3}，则这种字符串共有 $5 \times 3 = 15$ 个。
- 例1.1.4从A到B有三条道路，从B到C有两条道路，则从A经B到C有 $3 \times 2 = 6$ 条道路。

1.1 加法法则与乘法法则

(1) 乘法法则

- 例1.1.5 某种样式的运动服的着色由底色和装饰条纹的颜色配成。底色可选红、蓝、橙、黄，条纹色可选黑、白，则共有 $4 \times 2 = 8$ 种着色方案。
- 若此例改成底色和条纹都用红、蓝、橙、黄四种颜色的话，则，方案数就不是 $4 \times 4 = 16$ ，而只有 $4 \times 3 = 12$ 种。
- 在乘法法则中要注意事件 A 和 事件 B 的**相互独立性**。

1.1 加法法则与乘法法则

➤ 例1.1.6

- 1) 求小于10000的含1的正整数的个数
- 2) 求小于10000的含0的正整数的个数

➤ 解:

✓ 1) 小于10000的不含1的正整数可看做4位数, 但0000除外. 故有 $9 \times 9 \times 9 \times 9 - 1 = 6560$ 个.

含1的有: $9999 - 6560 = 3439$ 个

➤ 另: 全部4位数有 10^4 个, 不含1的四位数有 9^4 个, 含1的4位数为两个的差: $10^4 - 9^4 = 3439$ 个。

1.1 加法法则与乘法法则

➤ 例1.1.6

- 1) 求小于10000的含1的正整数的个数
- 2) 求小于10000的含0的正整数的个数

➤ 解:

✓ 2) 不含0的1位数有9个，2位数有 9^2 个，3位数有 9^3 个，4位数有 9^4 个，故不含0小于10000的正整数有 $9+9^2+9^3+9^4=(9^5-1)/(9-1)=7380$ 个；

含0小于10000的正整数有： $9999-7380=2619$ 个

✓ 注：“含0”和“含1”不可直接套用。0019含1但不含0。在组合的习题中有许多类似的隐含的规定，要特别留神。

1.2排列与组合

- 定义：从 n 个不同的元素中，取 r 个不重复的元素，按次序排列，称为从 n 个中取 r 个的**无重排列**。排列的全体组成的集合用 $P(n, r)$ 表示。排列的个数用 $|P(n, r)|$ 表示。当 $r=n$ 时称为**全排列**。
- 一个排列也可以看作一个**字符串**， r 也称排列或字符串的长度

注：一般不说可重即无重。

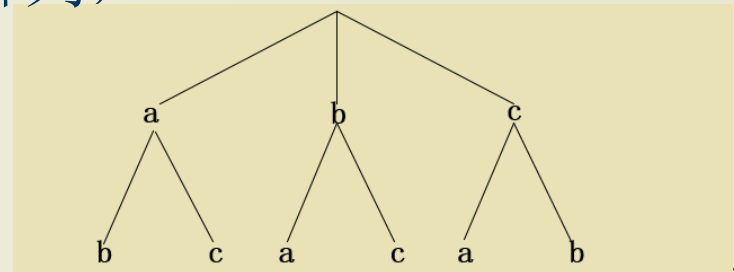
1.2排列与组合

- 从n个中取r个的**排列**的典型例子是从n个不同的球中,取出r个,放入r个不同的盒子里,每盒1个。第1个盒子有n种选择,第2个有n-1种选择,……,第r个有n-r+1种选择

故有

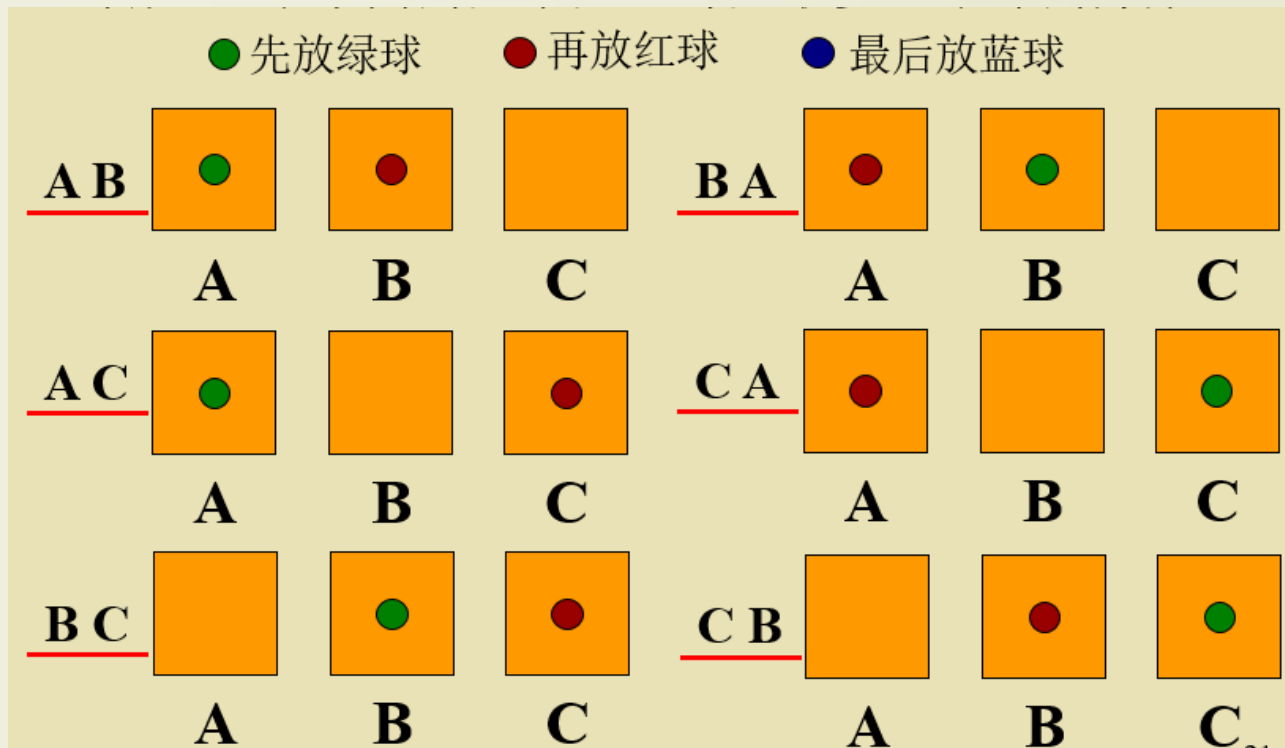
$$P(n,r)=n(n-1)\cdots(n-r+1)=n!/(n-r)! = \frac{n!}{(n-r)!}$$

- **模型**: 将r个不同的球放入n个不同的盒子中
- **例**: 从a,b,c中取两个字母做排列,
可得一棵表树



1.2排列与组合

例：从a, b, c, 3个元素取2个元素的排列相当于2个不同的球放到3个不同的盒子，每个盒子至多一球方案：



1.2排列与组合

- 若球不同，盒子相同，则是从n个中取r个的**组合**的模型。若放入盒子后再将盒子标号区别，则又回到排列模型。每一个组合可有r!个标号方案。（**无重组合**：从n个不同元素中取出r个不重复的元素）

- 故有

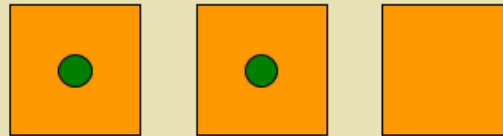
$$C(n, r) \cdot r! = P(n, r), \quad n!$$
$$C(n, r) = P(n, r) / r! = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

- 模型：将r个相同的球放入n个不同的盒子
- 例：从a, b, c, 3个字母中取2个做组合，每个组合对应2!个排列：ab:ab, ba; ac:ac, ca; bc:bc, cb

1.2排列与组合

例：从a, b, c, 3个元素取2个元素的组合相当于2个相同的球放到3个不同的盒子，每个盒子至多1球：

AB



A

B

C

AC

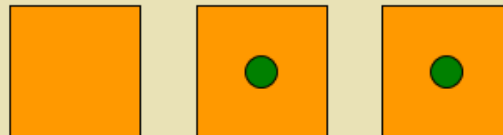


A

B

C

BC



A

B

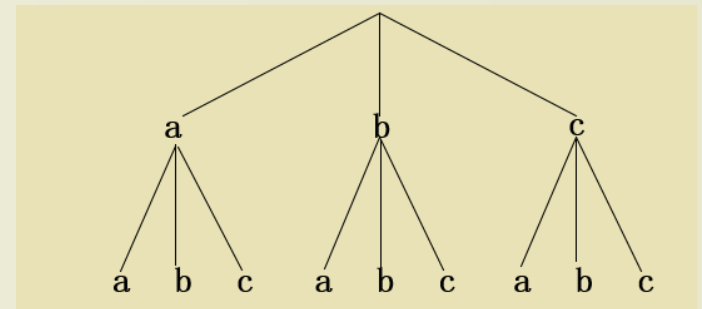
C

1.2排列与组合

- **可重排列**：从 n 个不同元素中取出 r 个可重复的元素，按次序排成一行，这些排列的集合用 $\overline{P}(n,r)$ 表示，个数用 $|\overline{P}(n,r)|$ 表示。

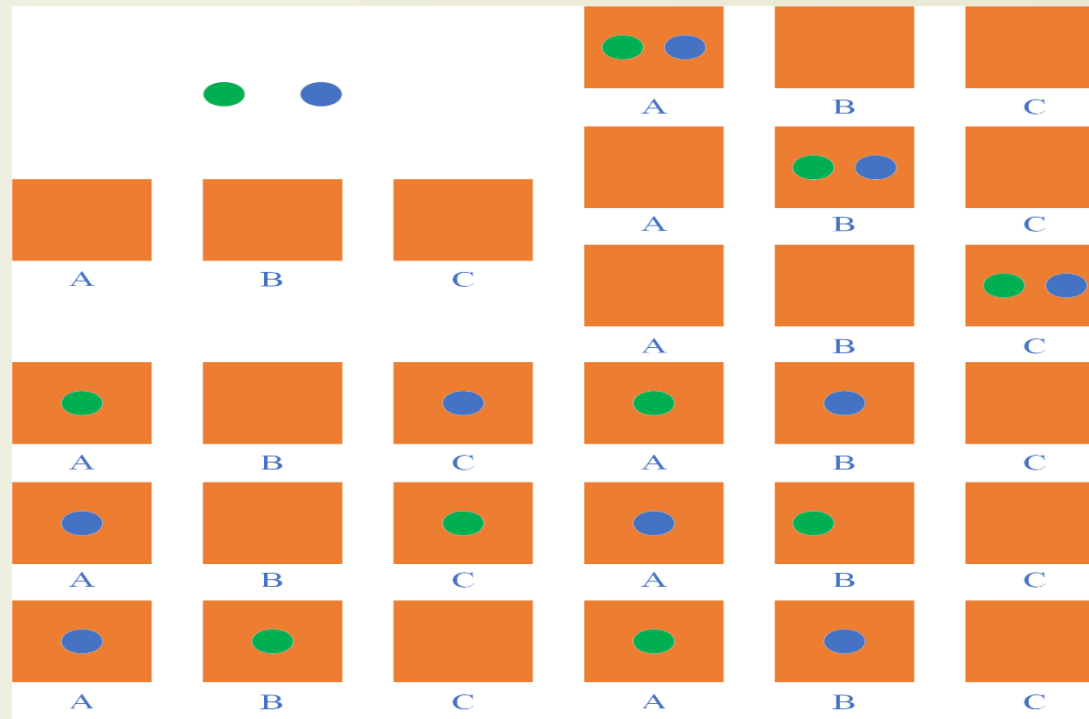
$$|\overline{P}(n,r)| = n^r$$

- 例：从 a,b,c 中取可重复的两个字母做排列，可得一棵表树



1.2排列与组合

例：从a, b, c, 3个元素取2个元素的的可重排列相当于2个不同的球放到3个不同的盒子，每个盒子任意多球：



1.2排列与组合

➤ **多重排列**：将 r_1 个 x_1 ， r_2 个 x_2 ， $\dots$ ， r_k 个 x_k ，按次序排列，称为 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 的多重排列，其排列的个数表示为：

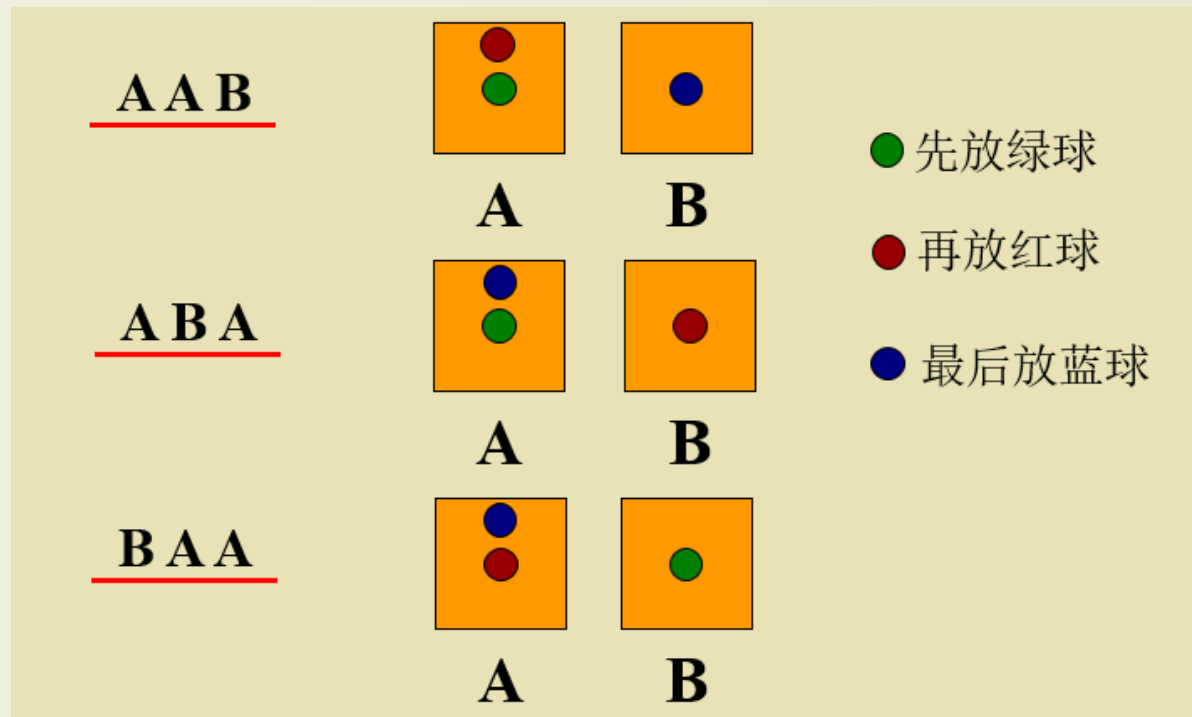
$$\binom{n}{r_1, r_2, \dots, r_k}, n = r_1 + r_2 + \dots + r_k$$

且

$$\binom{n}{r_1, r_2, \dots, r_k} = \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!}$$

1.2排列与组合

例：2个a和1个b的多重排列相当于将3个不同的球放到a, b两个盒子中，其中a盒2个球，b盒一个球：



1.2排列与组合

➤ 例1.2.1: 有5本不同的日文书, 7本不同的英文书, 10本不同的中文书。

- 1) 取2本不同文字的书;
- 2) 取2本相同文字的书;
- 3) 任取两本书;

◆ 解

1) $5 \times 7 + 5 \times 10 + 7 \times 10 = 155;$

2) $C(5, 2) + C(7, 2) + C(10, 2) = 10 + 21 + 45 = 76;$

3) $155 + 76 = 231 = \binom{5+7+10}{2}$

1.2排列与组合

➤ 例1.2.2: 从 $[1, 300]$ 中取3个不同的数, 使这3个数的和被3整除, 有多少种方案?

◆ 解: 将 $[1, 300]$ 分成3类:

$$A = \{i | i \equiv 1 \pmod{3}\} = \{1, 4, 7, \dots, 298\},$$

$$B = \{i | i \equiv 2 \pmod{3}\} = \{2, 5, 8, \dots, 299\},$$

$$C = \{i | i \equiv 3 \pmod{3}\} = \{3, 6, 9, \dots, 300\}.$$

要满足条件, 有四种解法:

1) 3个数同属于A; 2) 3个数同属于B

3) 3个数同属于C; 4) A, B, C各取一数.

故共有 $3C(100, 3) + 100^3 = 485100 + 1000000 = 1485100$

1.2排列与组合

- 例1.2.3: 某车站有6个入口处, 每个入口处每次只能进一人, 一组9个人进站的方案有多少?
- ◆ 解: 一进站方案表示成: 00011001010100, 其中“0”表示人, “1”表示门框, 其中“0”是不同元, “1”是相同元。给“1” n 个门只用 $n-1$ 个门框。任意进站方案可表示成上面14个元素的一个排列。
- ◆ [解法1] 标号可产生 $5!$ 个14个元的全排列。
故若设 x 为所求方案, 则 $x \cdot 5! = 14!$
 $\therefore x = 14! / 5! = 726485760$

1.2排列与组合

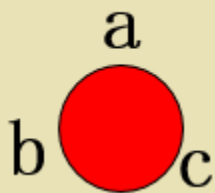
- ◆ **[解法2]** 在14个元的排列中先确定“1”的位置，有 $C(14, 5)$ 种选择，在确定人的位置，有 $9!$ 种选择故方案数为： $C(14, 5) \cdot 9! = 726485760$ 。
- ◆ **[解法3]** 把全部选择分解成若干步，使每步宜于计算。不妨设9个人编成1至9号。1号有6种选择；2号除可有1号的所有选择外，还可（也必须）选择当与1号同一门时在1号的前面还是后面，故2号有7种选择；3号的选择方法同2号，故共有8种。以此类推，9号有14种选择。故所求方案为： $6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 = 726485760$ 。

1.2排列与组合

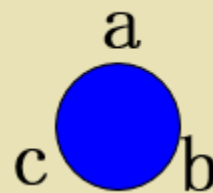
- 例1.2.4：红、黄、蓝、绿四种颜色的旗子各4面，共16面排成一行，有多少种方案？
- ◆ 解：因红、黄、蓝、绿各4面旗子没有区别，因此可以看作为多重排列，即方案数： $16!/(4!)^4=63063000$ 种。
(4!)⁴为每个颜色无区别的4面旗子的重复度

1.3 圆周排列

- **圆周排列**：如若一个排列的首尾相连，布列在一个圆周行，则称其为一个圆周排列。
- 例：a, b, c构成的圆排列有2个，每个都可以产生3个线性排列：



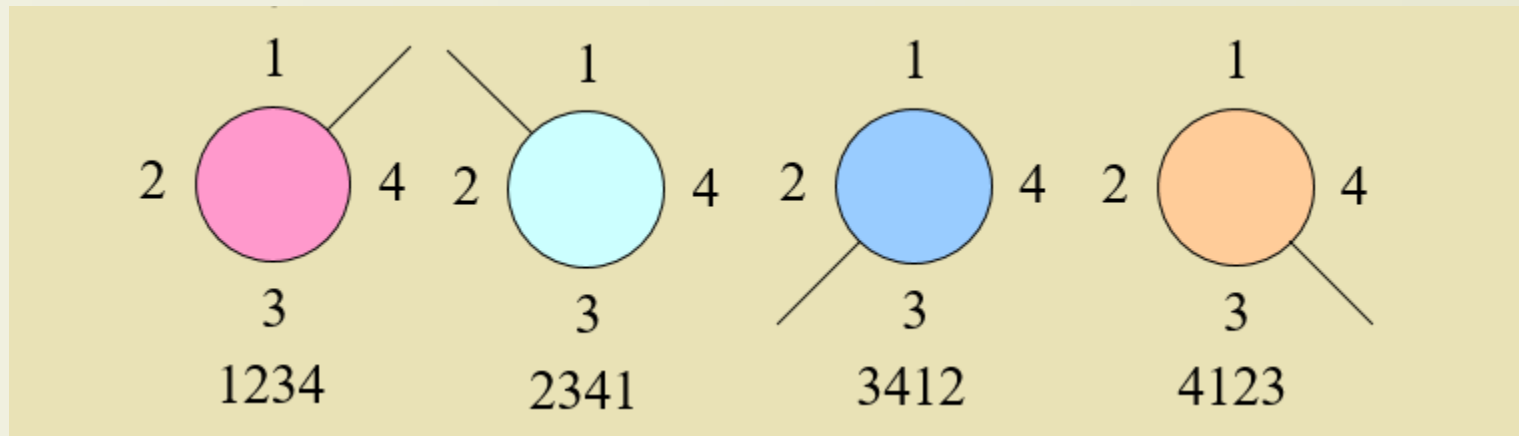
: abc, bca, cab



: acb, bac, cba

1.3 圆周排列

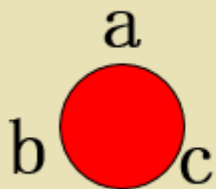
例：1, 2, 3, 4构成的圆排列, 每个都可以产生4个线性排列：



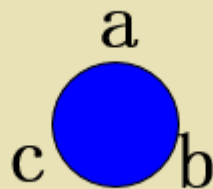
1.3 圆周排列

➤ **项链排列**：项链排列是圆周排列。一般而言如果两个项链排列能够通过旋转、平移和翻转就能重合，则看作是同一个项链排列。

- 例：对于以a, b, c构成的项链排列：



与



则看作是相同的

1.3 圆周排列

- **圆周排列个数**: 从 n 个字符中取出 r 个不同的字符构成圆周排列, 其个数为: $Q(n,r)=P(n,r)/r$;
- **项链排列个数**: 从 n 个字符中取出 r 个不同的字符构成项链排列, 其个数为: $Q(n,r)/2$;

1.3 圆周排列

- 例1.3.1：5个男生，3个女士围一圆桌而坐，1) 有几种坐法？2) 若要求男生B1不和女生G1相邻，有多少种方案？3) 若3个女生不相邻，有多少种方案？

◆ 解：1) $Q(8,8)=7!=5040$;

2) 先将B1排除在外，7个人围一圆桌坐，然后将B1插入，B1的插入方式有5中选择，故方案数为 $5*6!=3600$

(注：也可用总方案数减去B1与G1相邻的方案数)

3) 可考虑5个男生围圆桌坐的方案数，然后3个女生依次插入： $4!*5*4*3=1440$

1.3 圆周排列

➤ 例1.3.2: 1) 若12个人分2桌, 每桌6人为圆桌坐, 有几种方案? 2) 若12对夫妻平分为2桌, 每桌6对夫妻 (夫妻相邻), 有几种方案?

◆ 解: 1) 从12人里选6人, 每桌进行圆周排列, 故 $C(12,6)*5!*5!$

2) 还需考虑夫妻可互换位置, 故 $C(12,6)*(5!*2^6)*(5!*2^6)$

1.4 一一对应

[一一对应] 假设有问题A和问题B，问题A的解决方案记为A集合，方案数为 $|A|$ ，问题B的解决方案记为B集合，方案数为 $|B|$ 。现在要求解的是A问题，但A比较复杂，难以求解；而B问题易求。若我们能够能够将A问题一一对应的转化为B问题，实际上就可以在能够在A集合和B集合之间建立一双映射： $f:A \rightarrow B$ ，则可得 $|A|=|B|$ 。

1.4 一一对应

- “一一对应”概念是一个在计数中极为基本的概念。一一对应既是单射又是满射
- 如我们说A集合有 n 个元素 $|A|=n$ ，无非是建立了将A中元与 $[1,n]$ 元一一对应的关系。
- 在组合计数时往往借助于一一对应实现模型转换。
- 比如要对A集合计数，但直接计数有困难，于是可设法构造一易于计数的B，使得A与B一一对应。

1.4 一一对应

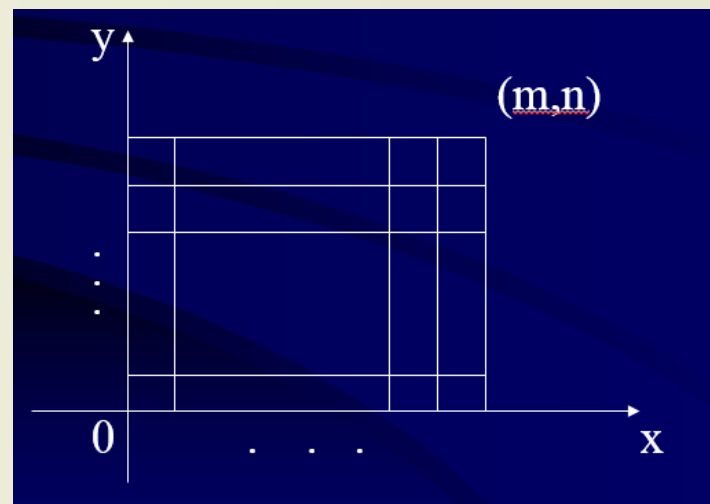
- 例1.4.1 在100名选手之间进行淘汰赛(即一场的比赛结果,失败者退出比赛),最后产生一名冠军,问要举行几场比赛?
- 解: 一种常见的思路是按轮计场,费事。另一种思路是淘汰的选手与比赛(按场计)集一一对应。99场比赛。

1.4 一一对应

- 定理1.4（格路定理） 设 $c > a, d > b$, 则由 (a, b) 到 (c, d) 的简单格路数为：

$$|(a, b) - (c, d)| = \binom{(c - a) + (d - b)}{c - a}$$

- 问题简化：从 $(0, 0)$ 点出发沿 x 轴或 y 轴的正方向每步走一个单位，最终走到 (m, n) 点，有多少条最短路径？



1.4 一一对应

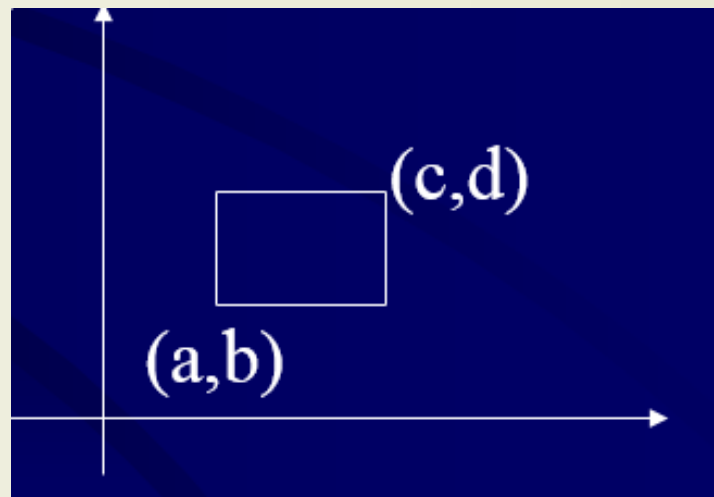
- 证：无论怎样走法，在x方向上总共走m步，在y方向上总共走n步。若用一个x表示x方向上的一步，一个字母y表示y方向上的一步。则 $(0,0) \rightarrow (m,n)$ 的每一条路径可表示为m个x与n个y的一个有重排列。将每一个有重排列的x与y分别编号，可得 $m!n!$ 个 $m+n$ 元的无重全排列。
- 设所求方案数为 $p(m+n;m,n)$
则 $P(m+n;m,n) \cdot m! \cdot n! = (m+n)!$
故

$$P(m+n;m,n) = \frac{(m+n)!}{m!n!} = \binom{m+n}{n}$$

1.4 一一对应

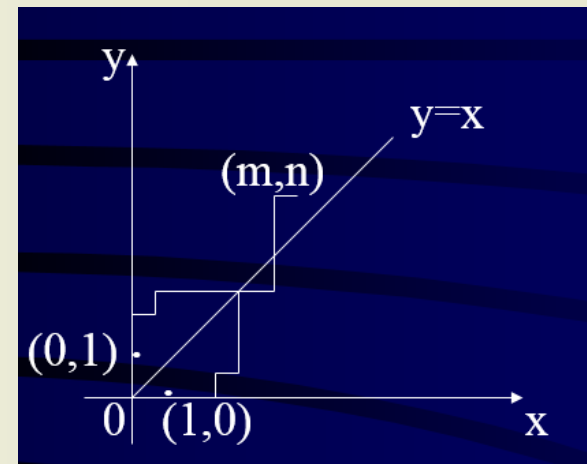
- 更一般的，设 $c > a, d > b$ ，则由 (a, b) 到 (c, d) 的简单格路数为：

$$|(a, b) - (c, d)| = \binom{(c - a) + (d - b)}{c - a}$$



1.4 一一对应

- 例1.4.2 在上例的基础上若设 $m < n$ ，求 $(0,1)$ 点到 (m,n) 点不接触对角线 $x=y$ 的格路的数目（“接触”包括“穿过”）
- 从 $(0,1)$ 点到 (m,n) 点的格路，有的接触 $x=y$ ，有的不接触。对每一条接触 $x=y$ 的格路，做 $(0,1)$ 点到第一个接触点部分关于 $x=y$ 的对称格路，这样得到一条从 $(1,0)$ 到 (m,n) 的格路。
 - 容易看出从 $(0,1)$ 到 (m,n) 接触 $x=y$ 的格路与 $(1,0)$ 到 (m,n) 的格路(必穿过 $x=y$)一一对应。



1.4 一一对应

- 故所求格路数为：

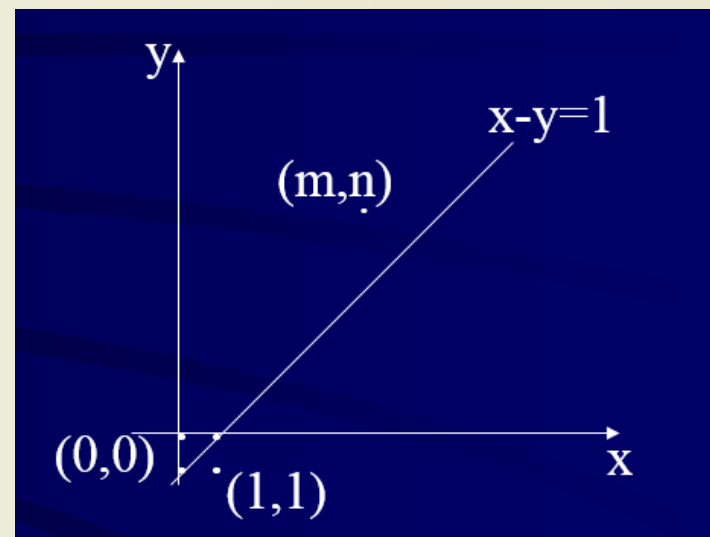
$$\begin{aligned} & \binom{m+n+1}{m} - \binom{m+n+1}{m-1} \\ &= \frac{(m+n+1)!}{m!(n-1)!} - \frac{(m+n+1)!}{n!(m-1)!} \\ &= \left(1 - \frac{m}{n}\right) \binom{m+n-1}{m} \end{aligned}$$

1.4 一一对应

- 若条件改为可接触但不可穿过，则限制线要向下或向右移一格，得 $x-y=1$ ， $(0,0)$ 关于 $x-y=1$ 的对称点为 $(1,-1)$.
- 故所求格路数为：

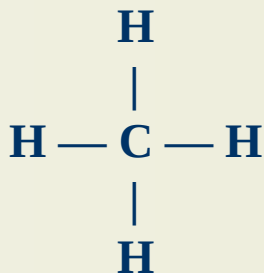
$$\begin{aligned} & \binom{m+n}{m} - \binom{m+n}{m-1} \\ &= \frac{n+1-m}{n+1} \binom{m+n}{m} \end{aligned}$$

- 格路也是一种常用模型

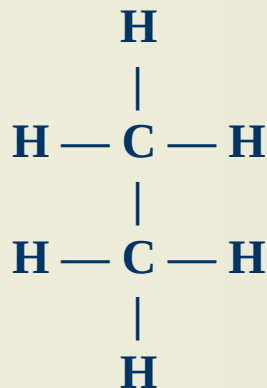


1.4 一一对应

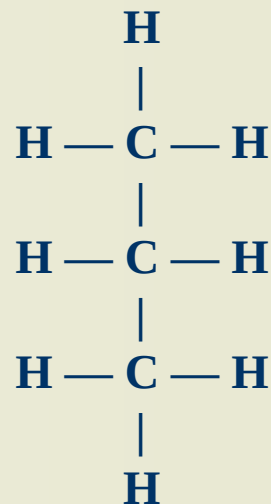
例1.4.3 C_nH_{2n+2} 是碳氢化合物,随着n的不同有下列不同的枝链:



n=1 甲烷

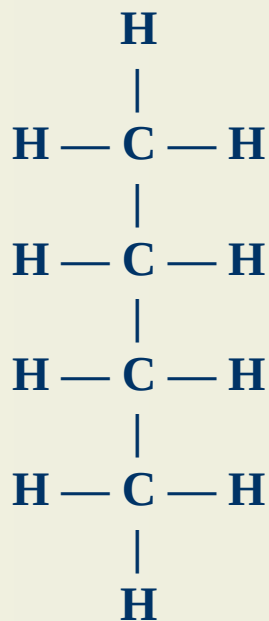


n=2 乙烷

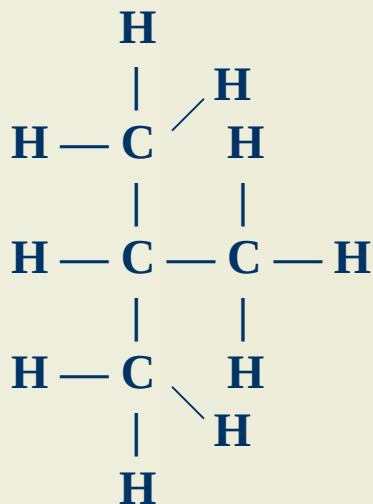


n=3 丙烷

1.4 一一对应



$n=4$ 丁烷



$n=4$ 异丁烷

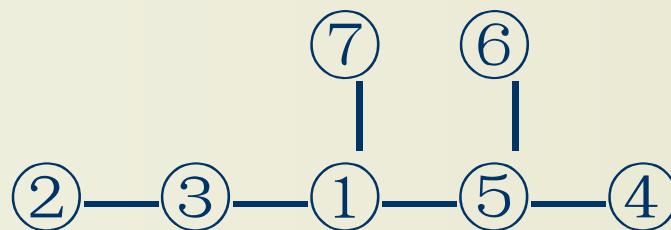
这说明对应 $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ 的枝链是有 $3n+2$ 个顶点的一棵树，其中 n 个顶点与之关联的边数为4；其它 $2n+2$ 个顶点是叶子。对于这样结构的每一棵树，就对应有一种特定的化合物。从而可以通过研究具有上述性质的树找到不同的碳氢化合物 $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ 。

1.4 一一对应

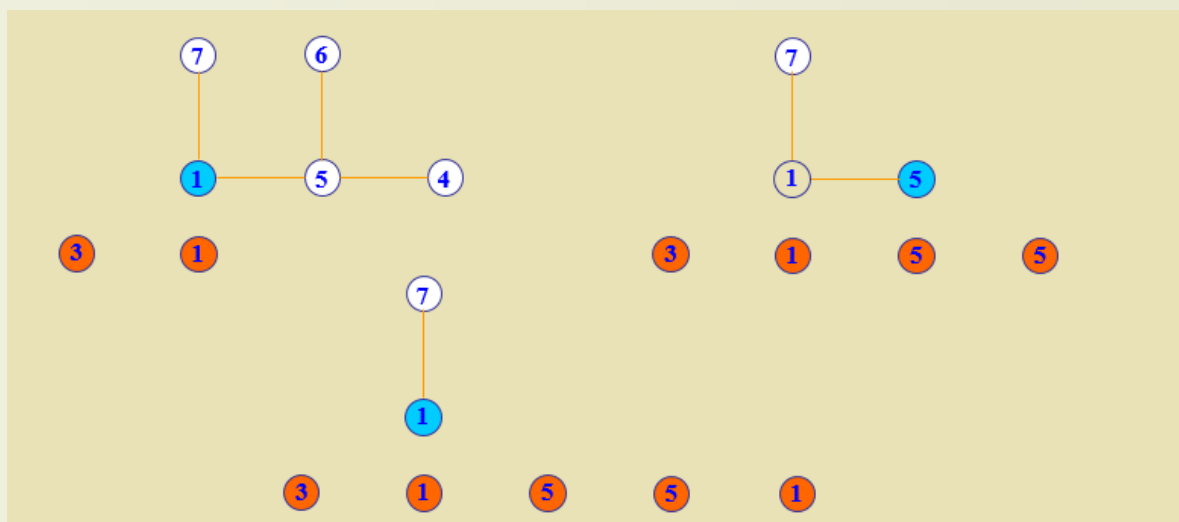
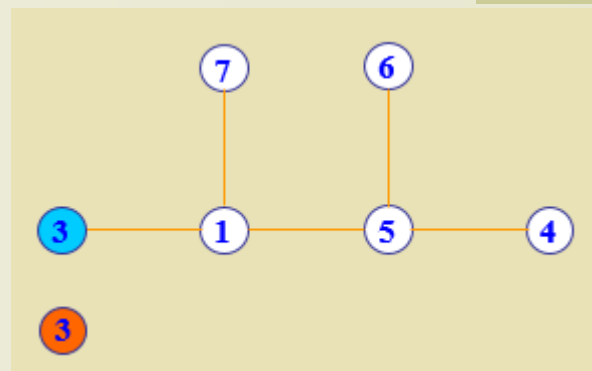
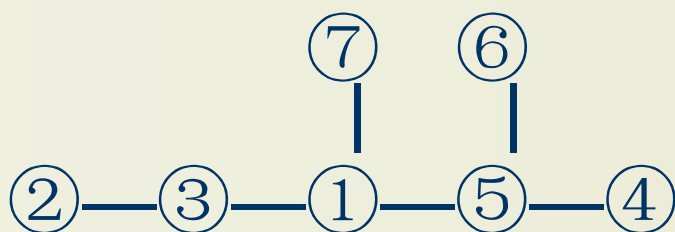
- 例1.4.4 给定一棵有标号的树。（去掉一个叶子相当于去掉一条边）

由树形成序列的过程：

- 最小的叶子（标号） a_1 相邻的结点为 b_1 ，逐个摘去余下树上编号最小的叶子，叶子的相邻顶点 b_i 能够形成一个序列，序列的长度为 $n-2$ ，这个序列就是树形成序列的过程。



1.4 一一对应



1.4 一一对应

由序列形成树的过程:

- **方法1:** 对于给定一个序列 $b_1, b_2, \dots, b_{n-2}$ (序列1), 因为序列的长度为 $n-2$, 可以找到一个对应序列 $1, 2, \dots, n$ (序列2), 从序列2 中找到第一个不出现在序列1中的数 a_1 , 生成边 (a_1, b_1) 。分别从序列1和序列2中去掉 b_1 和 a_1 ; 在余下的序列中重复上述操作, 直到序列1为空。
- 例 序列为: 31551 (序列1); 则可构建序列1234567 (序列2), 通过观察可得 $a_1=2$, 则可生成边 $(2,3)$, 并可得余下序列1551 (序列1), 134567 (序列2), 可得 $a_2=3$, 且生成边 $(3,1)$; 依次可得剩余边 $(4,5)(6,5)(5,1)(1,7)$

1.4 一一对应

由序列形成树的过程:

方法2: 给定序列 $b=(b_1b_2\dots b_{n-2})$ 设 $a=(123\dots n-1\ n)$ 将 b 的各位插入 a ,得 a' ,对 $\binom{b}{a'}$ 做操作。 a' 是 $2n-2$ 个元的可重非减序列。

操作是从 a' 中去掉最小无重元, 设为 a_1 ,再从 b 和 a' 中各去掉一个 b 中的第一个元素, 设为 b_1 , 则无序对 (a_1,b_1) 是一条边。重复这一操作, 得 $n-2$ 条边, 最后 a' 中还剩一条边, 共 $n-1$ 条边, 正好构成一个树。 b 中每去掉一个元, a' 中去掉2个元。

1.4 一一对应

由序列形成树的过程:

由序列**31551**得到一个新序列**111233455567**;

生成的过程是首先将**31551**排序得到**11355**, 因为序列**31551**的长度为5, 得到按升序排序的序列**1234567**, 序列的长度为 $5+2$ (即 $n+2$), 然后将**11355**按照大小插入到序列**1234567**中, 得到**111233455567**

然后将两个序列排在一起

31551
111233455567

1.4 一一对应

31551
111233455567

将上下两个序列同时去掉上行的第一个元素3(用兰色表示),去掉下行序列的第一个无重复的元素2(用红色表示)。生成一条边(②-③)。



1551
1113455567

依此类推，减到下面剩最后两个元素，这两个元素形成最后一条边。



551
11455567



1.4 一一对应

51
115567

1
1157

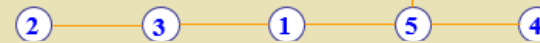
17



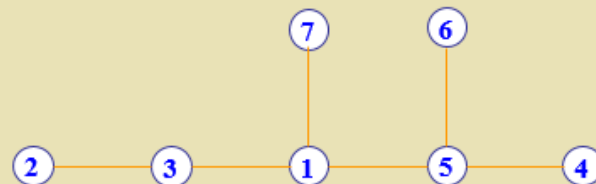
6



6



最后形成树。



1.4 一一对应

- (Cayley凯利定理): 过 n 个有标号的顶点的树的数目等于 $n^{(n-2)}$
- 由算法知由树 T 得 $b=(b_1b_2\dots b_{n-2})$ ，反之，由 b 可得 T 。即 $f: T \rightarrow b$ 是一一对应。
 - 由一棵 n 个顶点的树可得到一个长度为 $n-2$ 的序列，且不同的树对应的序列不同，因此 $|T| \leq n^{(n-2)}$;
 - 反之，由一个长度为 $n-2$ 的序列(每个元素为 $1 \sim n$ 的一个整数)，可得到一棵树，且不同的序列对应的树是不同的，因此 $n^{(n-2)} \leq |T|$;
 - 所以: $|T| = n^{(n-2)}$

1.5 排列的生成算法

- ◆ 就是对于给定的字符集，用有效的方法将所有可能的全排列**无重复无遗漏**地枚举出来。
 - 序数法
 - 递增进位制数法
 - 递减进位制数法
 - 字典序法
 - 换位法

1.5 排列的生成算法

- 序数: 包含 n 个字符的全排列有 $n!$ 个, 则可用 $1 \sim n!$ 对应每个全排列, $1 \sim n!$ 则为排列所对应的序数。

$$\begin{aligned} n! &= n(n-1)! = [n-1+1](n-1)! \\ &= (n-1)(n-1)! + (n-1)! \end{aligned}$$

$$(n-1)! = (n-2)(n-2)! + (n-2)!$$

$$\begin{aligned} n! - 1 &= (n-1)(n-1)! + (n-2)(n-2)! + \cdots 2 \cdot 2! + 1 \cdot 1! \end{aligned}$$

1.5 排列的生成算法

- 可得 $0 \sim n! - 1$ 个数可由 m 唯一表示:

$$m = a_n(n-1)! + a_{n-1}(n-2)! + \cdots a_3 \cdot 2! + a_2 \cdot 1!$$

$$0 \leq a_k \leq k-1, k = 2, 3, \dots, n$$

- 其中 $(a_n a_{n-1} \dots a_2)$ 称为序数 m 所对应排列的**中介数**
- **序数、中介数、排列一一对应**

1.5 排列的生成算法

$$m = a_n(n-1)! + a_{n-1}(n-2)! + \cdots a_3 \cdot 2! + a_2 \cdot 1!$$

$$0 \leq a_k \leq k-1, k = 2, 3, \dots, n$$

- 可看出， m 是一个 $n-1$ 位的进位链，右起第一位逢2进1，右起第二位逢3进1吗，右起第 $n-1$ 位逢 n 进1.
- 这样表示数的进位制，我们称为**递增进位数**

1.5 排列的生成算法

➤ 由序号（十进制数）求中介数（递增进位制数）如下：

➤
$$\begin{aligned} m &= m_1, & 0 \leq m \leq n! - 1 \\ m_1 &= 2m_2 + k_{n-1}, & 0 \leq k_{n-1} \leq 1 \\ m_2 &= 3m_3 + k_{n-2}, & 0 \leq k_{n-2} \leq 2 \\ &\dots\dots\dots \\ m_{n-2} &= (n-1)m_{n-1} + k_2, & 0 \leq k_2 \leq n-2 \\ m_{n-1} &= k_1, & 0 \leq k_1 \leq n-1 \end{aligned}$$

$$p_1 p_2 \dots p_n \longleftrightarrow (k_1 k_2 \dots k_{n-1})^\uparrow \longleftrightarrow m$$

➤ 为方便起见，令 $a_i + 1 = k_{n-i}$, $i = 1, 2, \dots, n-1$

$$(k_1 k_2 \dots k_{n-1})^\uparrow = (a_n a_{n-1} \dots a_2)^\uparrow$$

➤ 全排列与中介数对应规则： a_i 表示 i 的右边比 i 小的数字的个数

1.5 排列的生成算法

- 全排列与中介数对应规则： a_i 表示 i 的右边比 i 小的数字的个数
- 此种规则排列出的全排列的序数，是否与 m 一致。

中介数	排列
0000	12345
0001	21345
0010	13245
0011	23145
0100	12435

1.5 排列的生成算法

- **算法**: 从 $2 \sim n$, 将 k ($k \in [2, n]$) 向左移1位, 剩下 $1 \sim k-1$ 个元素按照上述方法继续移位排列, 直到生成 $k-1, k-2, \dots, 1$ 的排列, 将 k 再向左移移位, 同时将 $1 \sim k-1$ 排列为 $1, 2, \dots, k-1$, 重复上述操作, 直到生成排列 $n, n-1, \dots, 2, 1$ 结束
- **序数**: 对于任意一排列 $P_1 P_2 \dots P_n$, k_i 代表第 i 个元素向左移动的位数, 则排列 $P_1 P_2 \dots P_n$ 的序数为: $m' = k_n * (n-1)! + k_{n-1} * (n-2)! + \dots + 2 * 1!$
- k_i 代表元素 i 向左移动的位数, 即 i 的右边比 i 小的数的个数, 因此, $k_i = a_i$, 即 $m' = m = \sum a_i * (i-1)!$

1.5 排列的生成算法

- 由排列求中介数
- 例1.5.1 求排列**839647521**的中介数

解.数9的右边比9小的数的为: **839647521**,故 $a_9=6$;
数8的右边比8小的数的为: **839647521**,故 $a_8=7$;
数7的右边比7小的数的为: **839647521**,故 $a_7=3$;
数6的右边比6小的数的为: **839647521**,故 $a_6=4$;
数5的右边比5小的数的为: **839647521**,故 $a_5=2$;
数4的右边比4小的数的为: **839647521**,故 $a_4=2$;
数3的右边比3小的数的为: **839647521**,故 $a_3=2$;
数2的右边比2小的数的为: **839647521**,故 $a_2=1$;
故此,排列**839647521**的中介数为**67342221**。

1.5 排列的生成算法

- 由中介数求排列：由 $(a_n a_{n-1} \dots a_2) \uparrow$ 求 $p_1 p_2 \dots p_n$

填空法：从大到小求出 $n, n-1, \dots, 2, 1$ 的位置

$_ \dots _ n _ _ \dots _$
an个空格

n 的右边有 a_n 个空格。

$n-1$ 的右边有 a_{n-1} 个空格。

.....

2 的右边有 a_2 个空格。

最后一个空格就是 1 的位置。

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.2 求中介数**67342221**的排列

解.

6 7 3 4 2 2 2 1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 a_9 a_8 a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2

9

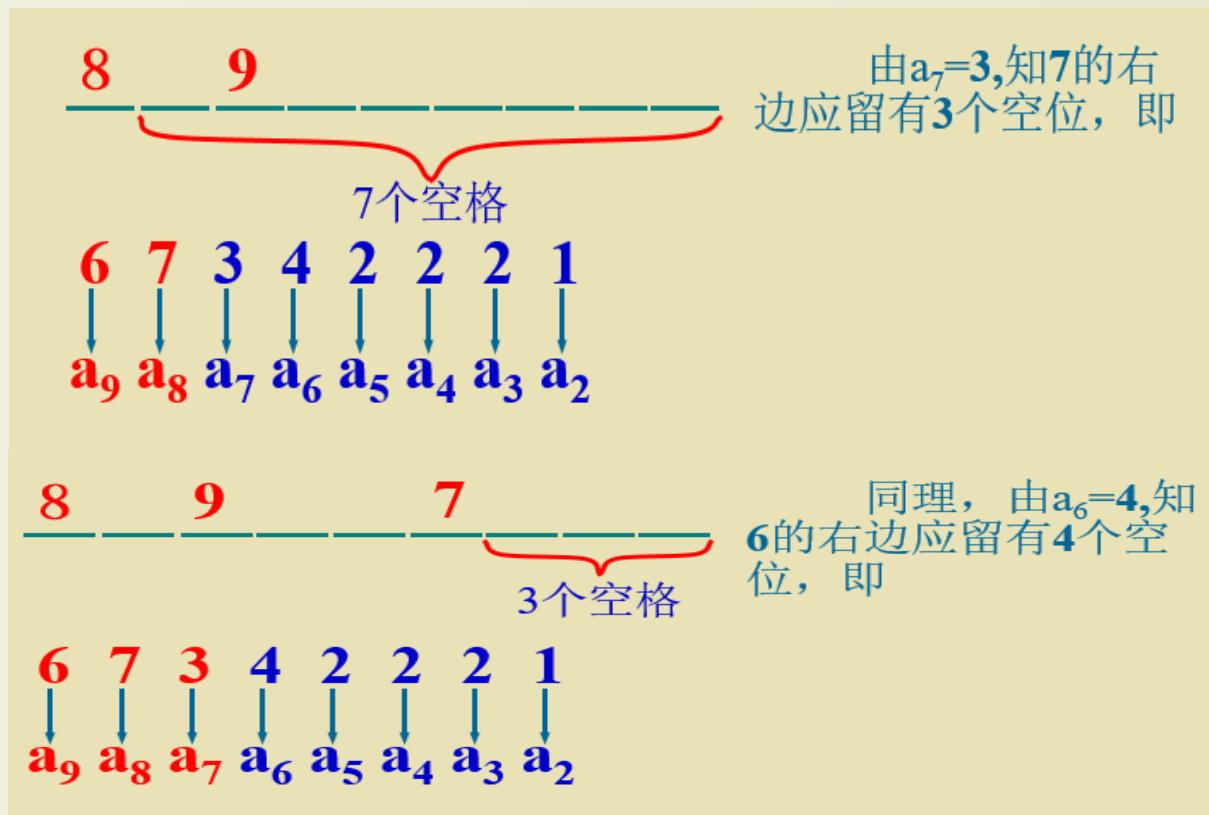
6个空格
6 7 3 4 2 2 2 1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 a_9 a_8 a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2

将中介数还原为排列是：先画出9个空位，因为 $a_9=6$ ，所以9的右边有6个元素，即

因为 $a_8=7$ ，故8的右边有7个小于8的元素，所以8的右边要留下7个空位，即从右边向左数第8个空位(9所占据的位子已不是空位)上是8，即

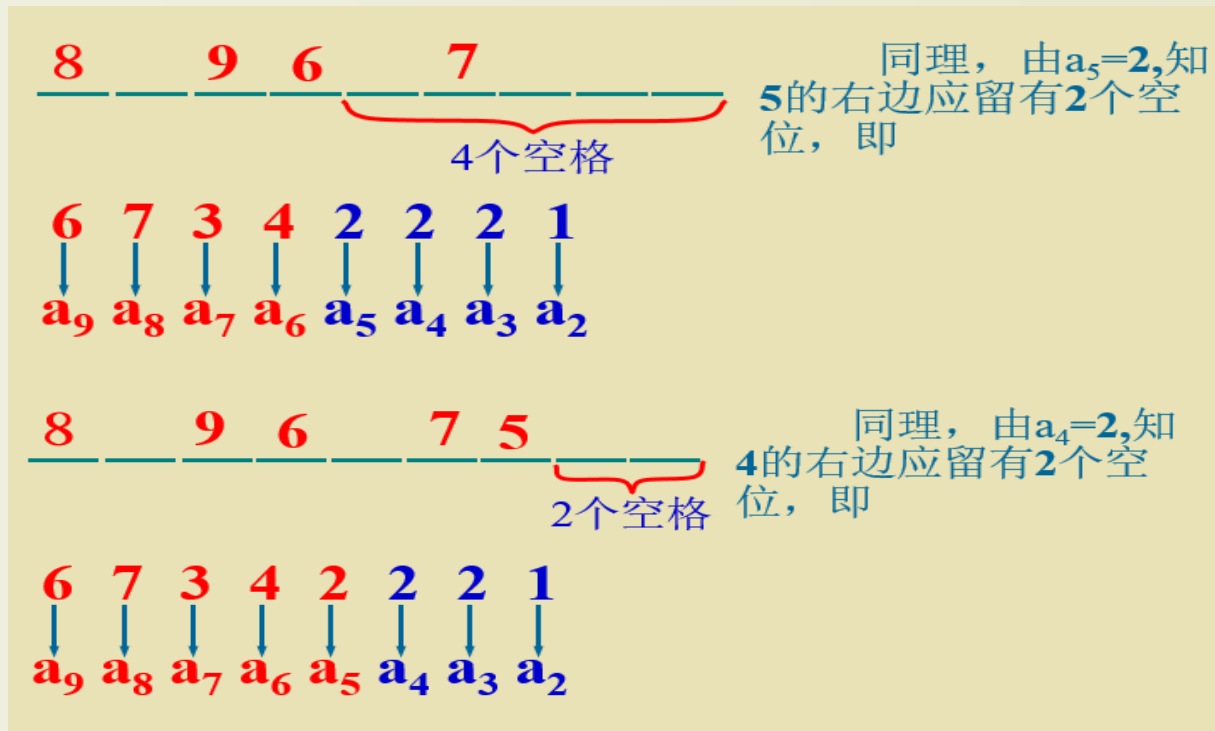
1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.2 求中介数67342221的排列



1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.2 求中介数67342221的排列

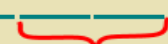


1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.2 求中介数67342221的排列

8 9 6 7 5  同理，由 $a_4=2$ ，知
4的右边应留有2个空
位，即

6 7 3 4 2 2 2 1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 a_9 a_8 a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2

8 9 6 4 7 5  同理，由 $a_3=2$ ，知
3的右边应留有2个空
位，即

6 7 3 4 2 2 2 1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 a_9 a_8 a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.2 求中介数67342221的排列

8 3 9 6 4 7 5 2 同理, 由 $a_2=1$, 知
2的右边应留有1个空位, 即
2个空格

6 7 3 4 2 2 2 1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 a_9 a_8 a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2

8 3 9 6 4 7 5 2 1 剩下的一个空位
只能是1
1个空格

6 7 3 4 2 2 2 1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 a_9 a_8 a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2

8 3 9 6 4 7 5 2 1

1.5 排列的生成算法

- 由中介数求排列：由 $(a_n a_{n-1} \dots a_2) \uparrow$ 求 $p_1 p_2 \dots p_n$

插入法：从小到大排出 $1, 2, 3, \dots, n$ 的位置

从1开始，假定前 $i-1$ 个数 $1, 2, 3, \dots, i-1$ 已经排出

$(j_{i-1} j_{i-2} \dots j_1)$ ，则第 i 个数根据 $a_i = k$ 而插入到第 k 个数之前，得到序列 $(j_{i-1} j_{i-2} \dots j_{k+1} \mathbf{i} j_k j_1)$

- 例1.5.3 求中介数 67342221 的排列

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.3 求中介数67342221的排列

解.

(1)

(21) 根据 $a_2=1$ (2后面应有1个比它小的数);

(321) 根据 $a_3=2$ (3后面应有2个比它小的数);

(3421) 根据 $a_4=2$ (4后面应有2个比它小的数);

(34521) 根据 $a_5=2$ (5后面应有2个比它小的数);

(364521) 根据 $a_6=4$ (6后面应有4个比它小的数);

(3647521) 根据 $a_7=3$ (7后面应有3个比它小的数);

(83647521) 根据 $a_8=7$ (8后面应有7个比它小的数);

(839647521) 根据 $a_9=6$ (9后面应有6个比它小的数);

所以, 中介数67342221对应的排列是839647521。

1.5 排列的生成算法

- 由中介数求序号：由 $(a_n a_{n-1} \dots a_2) \uparrow$ 求 m 序号

$$m = \sum_{k=2}^n a_k (k-1)!$$

- 例1.5.4 求中介数67342221对应的序号

解. $6 \cdot 8! + 7 \cdot 7! + 3 \cdot 6! + 4 \cdot 5! + 2 \cdot 4! + 2 \cdot 3! + 2 \cdot 2! + 1 \cdot 1!$
 $= ((((((6 \times 8 + 7) \times 7 + 3) \times 6 + 4) \times 5 + 2) \times 4 + 2) \times 3 + 2) \times 2 + 1$
 $= 279905$

所以，中介数67342221对应的序号是279905。

1.5 排列的生成算法

➤ 由序号求中介数：由 m 求 $(a_n a_{n-1} \dots a_2) \uparrow$

(1) 令 $n_1 = m$;

(2) $n_{i+1} = \left\lfloor \frac{n_i}{i+1} \right\rfloor$, $r_i = n_i - (i+1)n_{i+1} (1 \leq i \leq n-1)$;

(3) 令 $a_i = r_{i-1} (2 \leq i \leq n)$;

于是中介数 $A = a_n a_{n-1} \dots a_3 a_2$ 。

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.5 求中介数**279905**对应的序号

解. $n_1 = 279905$;

$$n_2 = [279905/2] = 139952, \quad r_1 = 1, \quad a_2 = 1;$$

$$n_3 = [139952/3] = 46650, \quad r_2 = 2, \quad a_3 = 2;$$

$$n_4 = [46650/4] = 11662, \quad r_3 = 2, \quad a_4 = 2;$$

$$n_5 = [11662/5] = 2332, \quad r_4 = 2, \quad a_5 = 2;$$

$$n_6 = [2332/6] = 388, \quad r_5 = 4, \quad a_6 = 4;$$

$$n_7 = [388/7] = 55, \quad r_6 = 3, \quad a_7 = 3;$$

$$n_8 = [55/8] = 6, \quad r_7 = 7, \quad a_8 = 7;$$

$$n_9 = [6/9] = 0, \quad r_8 = 6, \quad a_9 = 6。$$

所以，序号**279905**对应的中介数是**67342221**。

1.5 排列的生成算法

- 由中介数计算排列的下一排列
 - (1) 中介数 $\rightarrow$ 序号 $\rightarrow$ 序号+1 $\rightarrow$ 下一中介数 $\rightarrow$ 下一排列
 - (2) 中介数 $\rightarrow$ 中介数+1 $\rightarrow$ 下一排列
- 例1.5.6 求排列839647521的下一排列

解.在递增进制下

排列**839647521** 的中介数为: **67342221**;

中介数**67342221**的下一个中介数为**67342300**;

中介数**67342300**对应的排列为**849617523** ;

即 $839647521 \longleftrightarrow (67342221) \uparrow$

$(\text{67342221}) \uparrow + 1 = (67342300) \uparrow \longleftrightarrow 849617523$

所以, 排列**839647521**的下一个排列是**849617523**。

1.5 排列的生成算法

➤ 中介数加法

$$\begin{array}{r} 673422\color{red}{2}\color{blue}{1} \\ +) \quad \quad \color{red}{\bullet}\color{red}{1} \quad \text{右边第1位} \\ \hline \quad \quad \color{red}{0} \quad \text{逢2进1} \\ \\ 67342\color{red}{2}\color{blue}{2}\color{red}{1} \\ +) \quad \quad \color{red}{\bullet}\quad \color{red}{1} \quad \text{右边第2位} \\ \hline \quad \quad \color{red}{00} \quad \text{逢3进1} \\ \\ \color{red}{6}7342\color{red}{2}\color{blue}{2}\color{red}{1} \\ +) \quad \quad \quad \color{red}{1} \quad \text{右边第3位} \\ \hline \color{red}{6}7342\color{red}{3}00 \quad \text{逢4进1, 现不满故不进位} \end{array}$$

1.5 排列的生成算法

- 递增制算法下直接求排列的下一排列
- 算法：k从1~n，若排列中存在子排列 $k, k-1, k-2, \dots, 2, 1$ ，则下一排列为：将k+1与左边元素对换，并在剩下的k个空中，依次从左至右填入1, 2, ..., k-1, k。若k=n，存在子排列 $n, n-1, \dots, 2, 1$ ，则此排列为最后一个排列，无下一个排列

1.5 排列的生成算法

- 递增进位制数法中，中介数的最低位是逢2进1，进位频繁，这是一个缺点
- 把递增进位制数翻转，我们称为**递减进位数**

$$(a_n a_{n-1} \dots a_2) \uparrow \rightarrow (a_2 a_3 \dots a_{n-1} a_n) \downarrow$$
$$839647521 \rightarrow (12224376) \downarrow$$

$$m = \sum_{k=2}^n a_k n! / k! = n! \sum_{k=2}^n a_k / k!$$

- a_i 表示 i 的右边比 i 小的数字的个数

1.5 排列的生成算法

- 全排列与中介数对应规则： a_i 表示 i 的右边比 i 小的数字的个数
- 此种规则排列出的全排列的序数，是否与 m 一致。

中介数	排列
0000	12345
0001	12354
0002	12534
0003	15234
0004	51234
0010	12435
0011	12453

1.5 排列的生成算法

- **算法：** k 从 $n \sim 2$, 将 n 向左移依次 1 位, 直到 n 到排列的最左端, 将 n 放到排列第 n 位, 同时将 $n-1$ 与向左移一位, 然后对新生成的排列按上述方式继续排列, 直到第 k 个元素称为排列最左端时, 将 $k-1$ 项左移一位, 同时将 k 放到排列第 k 位 (即: $k \sim n$ 按升序顺序放入排列右端)。
- **序数：** 对于任意一排列 $P_1P_2 \dots P_n$, k_i 代表第 i 个元素向左移动的位数, 则排列 $P_1P_2 \dots P_n$ 的序数为: $m' = k_2 \cdot (n \cdot n-1 \cdot \dots \cdot 3) + k_3 \cdot (n \cdot n-1 \cdot \dots \cdot 4) + \dots + k_{n-1} \cdot n + k_n$
- k_i 代表元素 i 向左移动的位数, 即 i 的右边比 i 小的数的个数, 因此, $k_i = a_i$, 即 $m' = m = \sum a_i \cdot n! / i!$

1.5 排列的生成算法

- 由中介数计算序数
- 例1.5.7 求中介数12224376的序数

$$\begin{aligned} & (12224376) \downarrow \\ & = 1 \times 3 + 2 \times 4 + 2 \times 5 + 2 \times 6 + 4 \times 7 + 3 \times 8 + 7 \times 9 + 6 \\ & = 340989 \end{aligned}$$

※※ 求下一个排列十分容易

1.5 排列的生成算法

- 由中介数计算排列的下一个排列
- 例1.5.7 求839647521的下一排列

解.在递减进制下

排列**839647521** 的中介数为: **12224376**;

中介数**12224376**的下一个中介数为**12224377**;

中介数**12224377**对应的排列为**893647521** (实际上, 根据插入法, 只须将上一个排列**839647521**中数字**9**与**3**对调即可得下一个排列893647521)。

即 $839647521 \longleftrightarrow (12224376) \downarrow$

$(12224376) \downarrow + 1 = (12224377) \downarrow \longleftrightarrow 893647521$

所以, 排列**839647521**的下一个排列是**893647521**。

1.5 排列的生成算法

➤ 直接计算排列的下一个排列

- 考虑递减进位制数加1时的进位情况与排列的关系

以 $n=9$ 为例，只有当 $a_9=8$ 时，9在排列 P 的最左端；

如果9不在 P 的最左端，则 $a_9 < 8$ ，则 P 的下一个排列的中介数只是把 P 中的9与其左边的数字对换一下，就是 P 的下一个排列；（这是因为对换后9右边比9小的数字多了一个，而其他8个数字没有任何改变，即对换后的排列的中介数只是比当前中介数多1，所以兑换后的排列为 P 的下一个排列）

如果9在 P 的最左边，即 $a_9=8$ ，则加以必然发生进位且可能发生连续进位。设 P 从左至右第一位为9，第二位为8，第 i 为为 $10-i$ ，但第 $i+1$ 位不是 $10-(i+1)$ 。如果这样的 i 不存在，即 $P=987654321$ ，则 P 的中介数为12345678，所以 P 为最后一个排列，无下一个排列。

1.5 排列的生成算法

➤ 直接计算排列的下一个排列

- 下面讨论满足要求的 i 存在的情况

此时 P 的中介数是 $a_9=8$, $a_8=7$, $a_i=i-1$, 但 $a_{i-1}<i-2$ 。加1后, a_9 , a_8 , a_i 都变为0, $i-1$ 位变为 $a_{i-1}+1<i-1$ 。其他位不变。这说明 P 的下一个排列 Q 从左边向右数 $9,8,7\dots i$ 分别排在 Q 从左到右数第 $9,8,7,\dots,i$ 个位置上, 而数字 $i-1$ 的右边小于 $i-1$ 的数的个数比在 P 中多1。

所以通过下列操作可以得到 Q : 将 $9,8,7,\dots,i$ 从 P 的左边删去, 并将它们有小到大排在 P 的右端 (此时 $a_9=a_8=a_7=\dots=a_i=0$), 将 $i-1$ 与其左边的数字对换, 此时的排列就是 P 的下一个排列。

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.8 求排列983647521的下一个排列

解.在递减进制下

求 $P=983647521$ 的下一个排列时，因为9在最左边且第2位为8，第3位不是7，所以将8和9从小到大排于最右端364752189，再将7与其左边数字4对调得到下一个排列 $Q=367452189$ 。

所以，983647521的下一个排列是367452189。

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.9 求排列987635421的下一个排列

解.在递减进制下

987635421的下一个只需要将9876从小到大排到最右端并将5与其左方数字3对调，得到534216789。

1.5 排列的生成算法

➤ 直接计算排列的下一个排列的算法

一般而言，设 $P=P_1P_2\dots P_n$ 是 $[1,n]$ 的一个全排列。

(1)当 $P_1 < n$ 时，设 $P_j = n$ ，则交换 P_j 与 P_{j-1} ，于是得

$$Q = P_1P_2\dots P_jP_{j-1}P_{j+1}\dots P_n;$$

(2)当 $P_1 = n$ 时，寻找 j ，使得

$P_i = n - i + 1 (i = 1, 2, \dots, j-1)$ ，但 $P_j < n - j + 1$ ，则将
 $P_1P_2\dots P_{j-1}$ 翻转为 $P_{j-1}\dots P_2P_1$ ，并置于 P_n 之后，得

$$Q' = P_jP_{j+1}\dots P_nP_{j-1}\dots P_2P_1;$$

(3)再设 $P_k = n - j + 1$ ，则交换 P_k 与 P_{k-1} ，于是得

$$Q = P_jP_{j+1}\dots P_kP_{k-1}P_{k+1}\dots P_nP_{j-1}\dots P_2P_1;$$

于是排列 P 的下一个排列是 Q 。

1.5 排列的生成算法

- **字典序法**:对给定的字符集中的字符规定了一个先后关系,在此基础上规定两个全排列的先后是从左到右逐个比较对应的字符的先后。
- ◆ 例1.5.9 字符集{1,2,3},较小的数字较先,这样按字典序生成的全排列是:
 - ◆ 123,132,213,231,312,321
- ※※ 一个全排列可看做一个字符串,字符串可有**前缀**、**后缀**。

1.5 排列的生成算法

➤ **字典序法**生成给定全排列的下一个排列所谓一个的下一个就是这一个与下一个之间没有其他的。这就要求这一个与下一个有尽可能长的共同前缀，也即变化限制在尽可能短的后缀上。

◆ 例1.5.10 求给定排列839647521的下一个排列

思想：839647521是1--9的排列。1—9的排列最前面的是123456789，最后面的是987654321，从**右向左扫描**若都是增的，就到了987654321，也就没有下一个了。否则找出第一次出现下降的位置。

1.5 排列的生成算法

解.求给定排列839647521的下一个排列

找出比右边数字小的第一个数(从右开始找): 4

7521后缀

在后缀7521中找出比4大的最后数:

大于4的数用紫色来表示;

小于4的数用绿色来表示;

7521

找出比4大的第一个数(从右开始找): 5

839647521

4与5对换: 839657421

后缀变成7421, 将此后缀翻转1247

接上前缀83965得到: 839651247

即排列839647521的下一个排列是839651247。

1.5 排列的生成算法

➤ 字典序中计算排列的下一个排列的算法

一般而言，设 P 是 $[1,n]$ 的一个全排列。

$$(1) P = P_1 P_2 \dots P_n = P_1 P_2 \dots P_{j-1} \mathbf{P_j} P_{j+1} \dots P_{k-1} \mathbf{P_k} P_{k+1} \dots P_n$$

这里： $j = \max \{i | P_i < P_{i+1}\}$ ， $k = \max \{i | P_i > P_j\}$ ；

$$(2) \text{对换 } \mathbf{P_j}, \mathbf{P_k} \text{ 得: } Q' = P_1 P_2 \dots P_{j-1} \mathbf{P_k} P_{j+1} \dots P_{k-1} \mathbf{P_j} P_{k+1} \dots P_n ;$$

(3) 将 $P_{j+1} \dots P_{k-1} \mathbf{P_j} P_{k+1} \dots P_n$ 翻转得：

$$Q = P_1 P_2 \dots P_{j-1} \mathbf{P_k} P_n \dots P_{k+1} \mathbf{P_j} P_{k-1} \dots P_{j+1} ;$$

于是排列 P 的下一个排列是 Q 。

注：上述算法步骤（1）中： j 是排列 P 中从左向右扫描，最后一次出现在邻位顺序对的位置，或者从右向左扫描，第一次出现邻位顺序对的位置（右边全是逆序）； k 是排列 P 中从左向右扫描，最后一次出现比 P_j 大的数的位置，或者从右向左扫描，第一次出现比 P_j 大的数的位置

1.5 排列的生成算法

- 字典序中的**中介数、序号**
- **中介数**：排列 $P=P_1P_2\dots P_n$ 的中介数为： $k_1k_2k_3\dots k_{n-1}$ ，其中 k_i 表示 P_i 的右边比 P_i 小得数的个数；
- **序号**：排列 $P=P_1P_2\dots P_n$ 的序号为：

$$m = \sum_{i=1}^{n-1} k_i(n-1)!$$

一般而言,对于 $[1,9]$ 的全排列中介数首位的取值为0—8, 第2位的取值为0—7, 以此类推, 第8位的取值为0、1。故此可得序号公式。

1.5 排列的生成算法

- 字典序中计算给定排列的序号
- 例1.5.11 计算给定排列839647521的序号（字典序）

思想：将先于此排列的排列按前缀分类

解. 839647521的序号即先于此排列的排列的个数。

将先于此排列的排列按前缀分类。

前缀先于8的排列的个数： $7 \times 8!$

第一位是8，先于83的排列的个数： $2 \times 7!$

前两位是83，先于839的排列的个数： $6 \times 6!$

前三位是839，先于8396的排列的个数： $4 \times 5!$

前四位是8396，先于83964的排列的个数： $2 \times 4!$

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.11 计算给定排列839647521的序号（字典序）

前五位是83964，先于839647的排列的个数： $3*3!$

前六位是839647，先于8396475的排列的个数： $2*2!$

前七位是8396475，先于83964752的排列的个数： $1*1!$

前8位固定，则最后一位也随之固定

先于此排列的排列的个数____序号：297191

$$=7*8!+2*7!+6*6!+4*5!+2*4!+3*3!+2*2!+1*1!$$

$$297191=(((((7*8+2)*7+6)*6+4)*5+2)*4+3)*3+2)*2+1$$

297191除以2余1，去掉1再除以3余2，去掉2再除以4余3，去掉3再除以5余2，去掉2再除以6余4，去掉4再除以7余6，去掉6再除以8余2，

将前面的系数抽出，放在一起得到：72642321

1.5 排列的生成算法

此数的特点:

7---8的右边比8小的数的个数

839647521

72642321

2---3的右边比3小的数的个数

839647521

72642321

6---9的右边比9小的数的个数

839647521

72642321

4---6的右边比6小的数的个数

839647521

72642321

2---4的右边比4小的数的个数

839647521

72642321

1.5 排列的生成算法

3---7的右边比7小的数的个数

839647521

72642321

2---5的右边比5小的数的个数

839647521

72642321

1---2的右边比2小的数的个数

839647521

72642321。

72642321是计算排列839647521的序号的中间环节，我们称之为中介数。

1.5 排列的生成算法

- 字典序中计算给定中介数的排列
- 例1.5.12 计算给定中介数72642321的排列（字典序）

方法一：设对应的排列为 $P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7 P_8 P_9$

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9
8								

$7+1 \Rightarrow P_1=8$ (72642321)

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9
8	3							

$2+1 \Rightarrow P_2=3$ (72642321)

$6+1=7$ ，但3已在 P_3 左边出现(72642321)

(比7小的数有1,2,3,4,5,6共6个，若少了3，则与 $k_3=6$ 不合)

$7+1=8$ ，但8已在 P_3 左边出现(72642321)

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9
8	3	9						

$8+1 \Rightarrow P_3=9$ (72642321)

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9
8	3	9	6					

$5+1 \Rightarrow P_4=6$ (72642321)

$4+1=5$ ，但3已在 P_4 左边出现(72642321)

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.12 计算给定中介数72642321的排列（字典序）

2+1=3, 但3已在 P_5 左边出现(7264**2**321)

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9
8	3	9	6	4				

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9
8	3	9	6	4	7			

3+1 $\Rightarrow$ $P_5=4$ (7264**2**321)

6+1 $\Rightarrow$ $P_6=7$ (72642**3**21)

3+1=4, 但4已在 P_6 左边出现(72642**3**21)

4+1=5, 但3,4已在 P_6 左边出现(72642**3**21)

(比5小的数有1,2,3,4共4个, 若少了3,4则与 $k_6=3$ 不合)

5+1=6, 但6已在 P_6 左边出现(72642**3**21)

2+1=3, 但3已在 P_7 左边出现(726423**2**1)

3+1=4, 但4已在 P_7 左边出现(726423**2**1)

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9
8	3	9	6	4	7	5		

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9
8	3	9	6	4	7	5	2	

4+1 $\Rightarrow$ $P_7=5$ (726423**2**1)

1+1 $\Rightarrow$ $P_8=2$ (7264232**1**)

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.12 计算给定中介数72642321的排列（字典序）

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9
8	3	9	6	4	7	5	2	1

$P_9=1$ (72642321)

这个过程比较麻烦(这酝酿着改进的可能),此算法根据中介数 $k_1, k_2, \dots, k_8$ 依此推出 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9$ 。

1.5 排列的生成算法

- 例1.5.12 计算给定中介数72642321的排列（字典序）
- 方法二：中介数未出现0，1在最左端；中介数右端加0扩展成9位，先定1的位置，每定一位，其左边的数字下加一点，从各位数字减去这个数字下面点数等于0的位中选最左的位，作为下一个定位的数的位。

定1的位置：

排列									1
中介数	7	2	6	4	2	3	2	1	0
点数	•	•	•	•	•	•	•	•	
归零位								*	

1.5 排列的生成算法

定2的位置:

排列								2	1
中介数	7	2	6	4	2	3	2	1	0
点数	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•		
归零位		*			*		*	*	

定3的位置:

排列		3						2	1
中介数	7	2	6	4	2	3	2	1	0
点数	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•		
	•								
归零位		*			*		*	*	

1.5 排列的生成算法

定4的位置:

排列		3			4			2	1
中介数	7	2	6	4	2	3	2	1	0
点数	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•		
	•								
	•		•	•					
归零位		*			*		*	*	

1.5 排列的生成算法

排列		3			4		5	2	1
中介数	7	2	6	4	2	3	2	1	0
点数	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•		
	•								
	•		•	•					
	•		•	•		•			
归零位		*		*	*	*	*	*	

1.5 排列的生成算法

定6的位置:

排列		3		6	4		5	2	1
中介数	7	2	6	4	2	3	2	1	0
点数	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•		
	•								
	•		•	•					
	•		•	•		•			
	•		•						
归零位		*		*	*	*	*	*	

1.5 排列的生成算法

定7的位置:

排列		3		6	4	7	5	2	1
中介数	7	2	6	4	2	3	2	1	0
点数	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•		
	•								
	•		•	•					
	•		•	•		•			
	•		•						
	•		•						
归零位	*	*	*	*	*	*	*	*	

1.5 排列的生成算法

定8的位置:

排列	8	3		6	4	7	5	2	1
中介数	7	2	6	4	2	3	2	1	0
点数	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•		
	•								
	•		•	•					
	•		•	•		•			
	•		•						
	•		•						
归零位	*	*	*	*	*	*	*	*	

1.5 排列的生成算法

定9的位置:

排列	8	3	9	6	4	7	5	2	1
中介数	7	2	6	4	2	3	2	1	0
点数	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•		
	•								
	•		•	•					
	•		•	•		•			
	•		•						
	•		•						
归零位	*	*	*	*	*	*	*	*	

1.5 排列的生成算法

- 字典序中计算给定序号的中介数
- 例1.5.13 计算给定序号297191的中介数（字典序）
解：中介数为72642321

1.5 排列的生成算法

- **换位法**: 递减进位制数法的中介数进位不频繁, 求下一个排列在不进位的情况下很容易。这就启发我们, 能不能设计一种算法, 下一个排列总是上一个排列某相邻两位对换得到的。递减进位制数字的换位是单向的, 从右向左, 而**换位法的换位是双向的**。
- 定义 (逆序与逆序数、奇排列与偶排列)
 - (1) 排列 $P = P_1 P_2 \dots P_n$, 中若 $i < j$ 且 $P_i > P_j$, 则 P_i 与 P_j 构成一对**逆序**; 排列中所有逆序的对数称为排列 P 的**逆序数**
 - (2) 若排列 $P = P_1 P_2 \dots P_n$ 的逆序数为奇数, 则称为 P 为**奇排列**; 若是偶数, 则称 P 为**偶排列**
 - (3) 令 s_i 表示 P_i 右边比 P_i 小的数字的个数, 则 P 的**逆序数**为
$$S = \sum_{i=1}^{n-1} s_i$$

1.5 排列的生成算法

- 例1.5.13
- 排列2431中的逆序为：21,43,41,31；其逆序数为4；偶排列
- 排列45321中的逆序为：43,42,41,53,52,51,32,31,21；逆序数为9；奇排列
- 排列839647521的逆序数为： $7+2+6+4+3+2+1=21$ ；奇排列
- ◆ 显然逆序是一个非负整数，排列的奇偶性等于逆序的奇偶性

1.5 排列的生成算法

- 定义（换位法中数 k 上箭头的方向）
 - 排列 $P=P_1P_2\dots P_n$ 中数 k 上的箭头方向（移动方向），由排列 P 中 $1\sim k-1$ 所构成的排列的奇偶性决定，**当为偶时，箭头向左；当为奇时，箭头向右。**数 $1,2$ 上的箭头规定向左。

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.14 确定排列839647521中个数上的箭头方向

解. **2**上箭头向左: 因**1**是偶排列(逆序数为0);
3上箭头向右: 因**21**是奇排列(逆序数为1);
4上箭头向右: 因**321**是奇排列(逆序数为3);
5上箭头向右: 因**3421**是奇排列(逆序数为5);
6上箭头向右: 因**34521**是奇排列(逆序数为7);
7上箭头向右: 因**364521**是奇排列(逆序数为11);
8上箭头向左: 因**3647521**是偶排列(逆序数为14);
9上箭头向右: 因**83647521**是奇排列(逆序数为21);
故 $\overleftarrow{P} = \overrightarrow{8} \overrightarrow{3} \overrightarrow{9} \overrightarrow{6} \overrightarrow{4} \overrightarrow{7} \overrightarrow{5} \overrightarrow{2} \overrightarrow{1}$.

1.5 排列的生成算法

- 换位法中的**中介数**、**序号**是表示为递减进制:
- **中介数**: 排列 $P=P_1P_2\dots P_n$ 的中介数为: $b_2b_3b_4\dots b_n$, 其中 b_i 上的箭头向**左**时, 表示数 i 的**右**边比 i 小得数的个数; 其中 b_i 上的箭头向**右**时, 表示数 i 的**左**边比 i 小得数的个数;
- **序号**: 排列 $P=P_1P_2\dots P_n$ 的序号可是表示为递减进制:

$$m = n! \sum_{i=2}^n b_i / i!$$

1.5 排列的生成算法

➤ 此种规则排列出的全排列的序数，是否与 m 一致。

中介数	排列
0000	12345
0001	12354
0002	12534
0003	15234
0004	51234
0010	51243
0011	15243

➤ 与递减制排列为 k 的单循环，换位法为 k 的 s 循环（右-左-右）。

1.5 排列的生成算法

➤ 换位法中计算排列的下一个排列的算法

一般而言, 设 $P=P_1P_2\dots P_{j-1}P_jP_{j+1}\dots P_n$ 是 $[1,n]$ 的一个长度为 n 的全排列, 其中 $P_j=n$ ($1\leq j\leq n$)。

(1) 当 $P'=P_1P_2\dots P_{j-1}P_{j+1}\dots P_n$ 是 $1\sim n-1$ 的一个**偶排列**时

(a) 当 $j>1$ 时(即 n 不在 P 的头上), n 从右到左插入该排列 $n-1$ 个字符的 n 个空档(包括两端), 生成 $1\sim n$ 的 n 个排列。因此, 排列 P 的下一个排列

$$Q=P_1P_2\dots P_jP_{j-1}P_{j+1}\dots P_n。$$

(b) 当 $j=1$ 时(即 n 在 P 的头上), 则对长度为 $n-1$ 的排列 $P'=P_2P_3\dots P_n$ 递归的调用本算法, 求得 P' 的下一个长度为 $n-1$ 的排列 Q' 。不妨设 $Q'=Q_1Q_2\dots Q_{n-1}$, 则排列 P 的下一个排列

$$Q=P_1Q_1Q_2\dots Q_{n-1}。$$

(2) 当 $P'=P_1P_2\dots P_{j-1}P_{j+1}\dots P_n$ 是 $1\sim n-1$ 的一个**奇排列**时

1.5 排列的生成算法

➤ 换位法中计算排列的下一个排列的算法

(a) 当 $j < n$ 时 (即 n 不在 P 的尾上), n 从左到右插入该排列 $n-1$ 个字符的 n 个空档 (包括两端), 生成 $1 \sim n$ 的 n 个排列。因此, 排列 P 的下一个排列

$$Q = P_1 P_2 \dots P_{j-1} P_{j+1} P_j \dots P_n。$$

(b) 当 $j = n$ 时 (即 n 在 P 的尾上), 则对长度为 $n-1$ 的排列 $P' = P_1 P_2 \dots P_{n-1}$ 递归的调用本算法, 求得 P' 的下一个长度为 $n-1$ 的排列 Q' 。不妨设 $Q' = Q_1 Q_2 \dots Q_{n-1}$, 则排列 P 的下一个排列

$$Q = Q_1 Q_2 \dots Q_{n-2} Q_{n-1} P_n。$$

◆ 下一排列中所有比 P_j 大的数上的箭头全部改变方向

1.5 排列的生成算法

- 例1.5.15 给定中介数 (10121372) ↓, 求其对应的序号

$$\begin{aligned}\text{解. } m &= 1 \cdot 9!/2! + 0 \cdot 9!/3! + 1 \cdot 9!/4! + 2 \cdot 9!/5! + 1 \cdot 9!/6! + 3 \cdot 9!/7! \\ &\quad + 7 \cdot 9!/8! + 2 \cdot 9!/9! \\ &= ((((((1 \cdot 3 + 0) \cdot 4 + 1) \cdot 5 + 2) \cdot 6 + 1) \cdot 7 + 3) \cdot 8 + 7) \cdot 9 + 2 \\ &= 203393.\end{aligned}$$

- 例1.5.16 求排列836475219的下一个排列

解. 根据例1.5.16. 可知, 83647521是奇排列(逆序数为21), 3647521是偶排列(逆序数为14), 364521是奇排列(逆序数为11), 则3647521的下一个排列是3645721;
因此83647521的下一个排列是83645721;
所以, 全排列836475219的下一个排列是:
836457219。

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.17 求排列839647521的下一个排列及其中介数

解.将所给排列的数字9去掉，得到一个1~8的排列，确定该排列的奇偶性，就知道9应该向哪个方向做换位。

° $P=839647521 \rightarrow (\quad)$
 $b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8 b_9$

83[•]9647521

2的右边有1个数字比2小，1是奇数，2上加一个点。
3的右边有2个数字比3小，2是偶数，3上不加点。
4的右边有2个数字比4小，2是偶数，4上不加点。
5的右边有2个数字比5小，2是偶数，5上不加点。
6的右边有4个数字比6小，4是偶数，6上不加点。

1.5 排列的生成算法

- 例1.5.17 求排列839647521的下一个排列及其中介数

839647521

7的右边有3个数字比7小，3是奇数，7上加一个点。

839647521

8的右边有7个数字比8小，7是奇数，8上加一个点。

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.17 求排列839647521的下一个排列及其中介数

$\overset{\bullet}{8}\overset{\bullet}{3}\overset{\bullet}{9}\overset{\bullet}{6}47521 \rightarrow 83\overset{\bullet}{6}\overset{\bullet}{9}47521$

1~8 上共有3个点，3是奇数，1~8 的这个排列是奇排列。因此，9上的箭头应该向右，9应向右与6对换。8上的箭头由1~7排列的奇偶性决定，7上的箭头由1~6排列的奇偶性决定，依此类推。一般而言，k上的箭头，由1~k-1所构成的排列的序号的奇偶性决定(也即由1~k-1所构成的排列的奇偶性决定)，当其为偶时，箭头向左，当其为奇时，箭头向右。

$\overset{\bullet}{8}\overset{\bullet}{3}\overset{\bullet}{9}\overset{\bullet}{6}47521 \rightarrow 83\overset{\bullet}{6}\overset{\bullet}{9}47521$

1~8 上共有3个点(奇数), 9上的箭头向右。

$P=8\ 3\ 9\ 6\ 4\ 7\ 5\ 2\ 1 \rightarrow \left(\overset{1}{\begin{matrix} \rightarrow & & \leftarrow \end{matrix}} \right) \downarrow$
 $b_2\ b_3\ b_4\ b_5\ b_6\ b_7\ b_8\ b_9$

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.17 求排列839647521的下一个排列及其中介数

2上箭头向左，2右边有1个数字比2小， $b_2=1$ 。

$P=8\overset{\rightarrow}{3}\overset{\rightarrow}{9}6\ 4\ 7\ 5\overset{\leftarrow}{2}1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & b_6 & b_7 & b_8 & b_9 \end{pmatrix} \downarrow$

3上箭头向右，3左边有0个数字比3小， $b_3=0$ 。

$P=8\overset{\rightarrow}{3}\overset{\rightarrow}{9}\overset{\rightarrow}{6}\overset{\rightarrow}{4}7\ 5\overset{\leftarrow}{2}1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & b_6 & b_7 & b_8 & b_9 \end{pmatrix} \downarrow$

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.17 求排列839647521的下一个排列及其中介数

4上箭头向右，4左边有1个数字比4小， $b_4=1$ 。

$P=8\overset{\rightarrow}{3}\overset{\rightarrow}{9}\overset{\rightarrow}{6}\overset{\rightarrow}{4}\overset{\rightarrow}{7}\overset{\rightarrow}{5}\overset{\rightarrow}{2}\overset{\rightarrow}{1} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & b_6 & b_7 & b_8 & b_9 \end{pmatrix} \downarrow$

5上箭头向右，5左边有2个数字比5小， $b_5=2$ 。

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.17 求排列839647521的下一个排列及其中介数

$$P=8\ 3\ 9\ 6\ 4\ 7\ 5\ 2\ 1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & b_6 & b_7 & b_8 & b_9 \end{pmatrix} \downarrow$$

6上箭头向右，6左边有1个数字比6小， $b_6=1$ 。

$$P=8\ 3\ 9\ 6\ 4\ 7\ 5\ 2\ 1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & b_6 & b_7 & b_8 & b_9 \end{pmatrix} \downarrow$$

7上箭头向右，7左边有3个数字比7小， $b_7=3$ 。

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.17 求排列839647521的下一个排列及其中介数

$$P=8\ 3\ 9\ 6\ 4\ 7\ 5\ 2\ 1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1\ 0\ 1\ 2\ 1\ 3\ 7 \\ b_2\ b_3\ b_4\ b_5\ b_6\ b_7\ b_8\ b_9 \end{pmatrix} \downarrow$$

8上箭头向左，8右边有7个数字比8小， $b_8=7$ 。

$$P=8\ 3\ 9\ 6\ 4\ 7\ 5\ 2\ 1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1\ 0\ 1\ 2\ 1\ 3\ 7\ 2 \\ b_2\ b_3\ b_4\ b_5\ b_6\ b_7\ b_8\ b_9 \end{pmatrix} \downarrow$$

9上箭头向右，9左边有2个数字比9小， $b_9=2$ 。

故排列839647521的中介数为10121372。

1.5 排列的生成算法

839647521				
	字典序	递增进位制法	递 减 进位制法	邻位对换法
中介数	72642321↑	67342221 ↑	12224376↓	10121372 ↓
序号	297191	279905	340989	203393
下一个	839651247	849617523	893647521	836947521

1.5 排列的生成算法

- 换位法中计算给定中介数的排列
- $a_k(p)$: p 中1— k 排列的序号, $a_k(p)$ 的奇偶性与1— k 排列的奇偶性相同:
$$a_9(p) = 9 \times a_8(p) + b_9(p)$$
$$= 9 \times (8 \times a_7(p) + b_8(p)) + b_9(p) \quad (m = n! \sum_{i=2}^n b_i / i!)$$

※※ $a_n(p)$, $b_n(p)$ 简写成 a_n , b_n
- 例1.5.18 已知中介数 (10121372) ↓, 求排列
序号 = $1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 1 \cdot 7 + 3 \cdot 8 + 7 \cdot 9 + 2$
= 203393 $\longleftrightarrow$ (10121372) ↓

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.18 已知中介数 $(10121372) \downarrow$, 求排列
序号 $= 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 1 \cdot 7 + 3 \cdot 8 + 7 \cdot 9 + 2$
 $= 203393 \longleftrightarrow (10121372) \downarrow$

$a_8 = (203393 - 2) / 9 = 22599$, 则数9上的箭头向右;

__ 9 _ _ _ _ _;

$a_7 = (22599 - 7) / 8 = 2824$, 则数8上的箭头向左;

8 _ 9 _ _ _ _ _;

$a_6 = (2824 - 3) / 7 = 403$, 则数7上的箭头向右;

8 _ 9 _ _ 7 _ _ _;

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.18 已知中介数 (10121372) ↓, 求排列

$a_5 = (403-1)/6 = 67$, 则数6上的箭头向右;

8 _ 9 6 _ 7 _ _ _;

$a_4 = (67-2)/5 = 13$, 则数5上的箭头向右;

8 _ 9 6 _ 7 5 _ _;

$a_3 = (13-1)/4 = 3$, 则数4上的箭头向右;

8 _ 9 6 4 7 _ _ _;

$a_2 = (3-0)/3 = 1$, 则数3上的箭头向右;

8 3 9 6 4 7 5 _ _;

1.5 排列的生成算法

➤ 例1.5.18 已知中介数 (10121372) ↓, 求排列

$a_1 = (1-1)/2 = 0$, 则数2上的箭头向左;

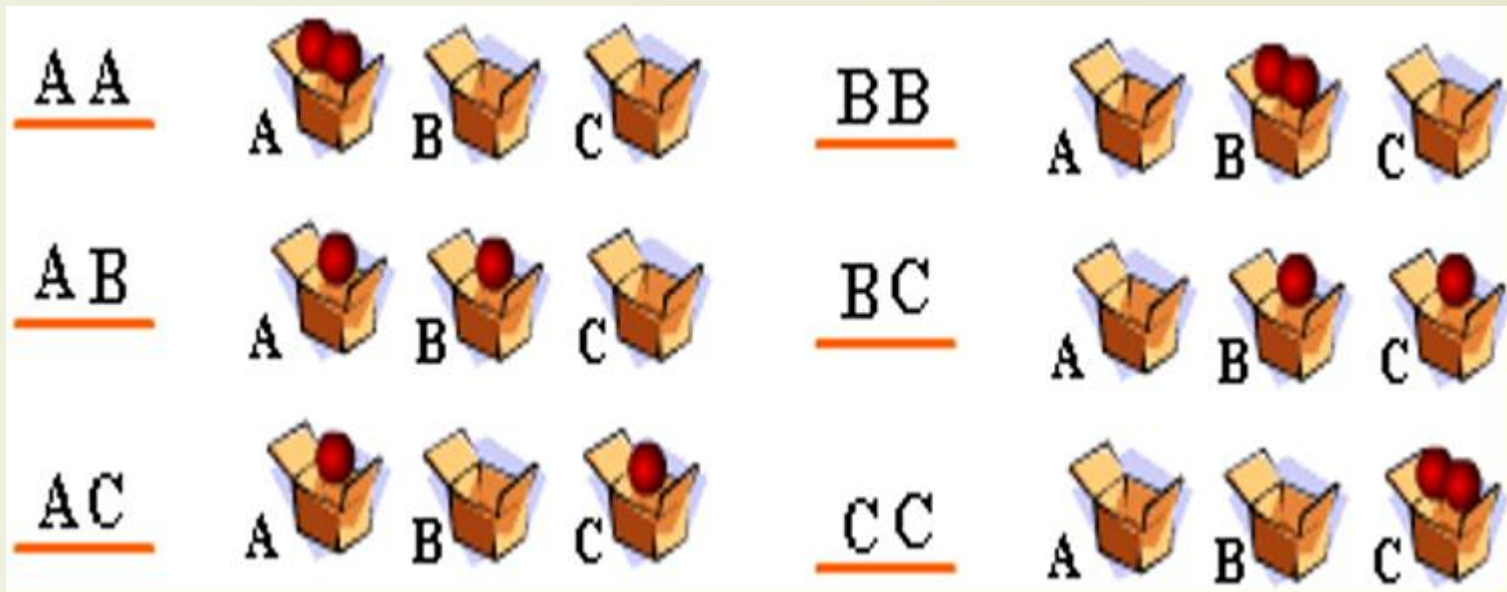
8 3 9 6 4 7 5 2 _;

最后填1

8 3 9 6 4 7 5 2 1;

1.6.1 允许重复的组合

- **可重组合**：从 n 个不同的元素中取 r 个可重复的元素，称为 n 个元中取 r 个元的**可重组合**，用 $\bar{C}(n, r)$ 表示。



1.6.1 允许重复的组合

➤ 定理1.6.1: $\bar{C}(n, r) = C(n + r - 1, r)$

证明1: $\bar{C}(n, r)$ 的计数问题相当于 r 相同的球放入 n 个互异的盒子，每盒球的数目不同的方案的计数。而后一问题又可转换为 r 个相同的球与 $n-1$ 个相同的盒壁的排列的问题。

$\begin{array}{c} r \text{ 个相同的球} \\ \underbrace{0 \dots 0 1 0 \dots 0 1 \dots 1 0 \dots 0}_{\substack{\uparrow \\ n-1 \text{ 个相同的盒壁}}} \end{array}$

易知所求计数:
$$\frac{(n + r - 1)!}{r! (n - 1)!} = C(n + r - 1, r)$$

1.6.1 允许重复的组合

➤ 定理1.6.1: $\bar{C}(n, r) = C(n + r - 1, r)$

证明2: 设 $a_1 a_2 \dots a_r \in \bar{C}(n, r)$ 且 $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_r \leq n$,

令 $\bar{C}(n, r)$ 上的 f , 使得 $b_i = a_i + i - 1, i = 1, 2, \dots, r$.

则 $b_1 b_2 \dots b_r$ 满足 $1 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_r \leq n + r - 1$ 则 $b_1 b_2 \dots b_r \in C(n + r - 1, r)$

$f: a_1 a_2 \dots a_r \rightarrow b_1 b_2 \dots b_r$

显然 f 是单射;

令 $f^{-1}: b_1 b_2 \dots b_r \rightarrow a_1 a_2 \dots a_r$, $a_i = b_i - i + 1, i = 1, 2, \dots, r$.

$a_1 a_2 \dots a_r \in \bar{C}(n, r)$

f 是单射 $\bar{C}(n, r) \leq C(n + r - 1, r)$

f^{-1} 是单射 $\bar{C}(n, r) \geq C(n + r - 1, r)$

$\therefore \bar{C}(n, r) = C(n + r - 1, r)$

1.6.1 允许重复的组合

- 定理1.6.1说明从1~n中取r个可重复的组合相当于从1~n+r-1中取r个不可重复的组合
- 第二个证明可说一种“拉伸压缩”技巧。不可谓不巧妙。但仍不如第一证明来的明快，由此可见组合证明的功效。
- 例1.6.1 试问 $(x+y+z)^4$ 有多少项？

解：问题等价于从3个元素中可重复的取4个元素的取法

$$\binom{4+3-1}{4} = \binom{6}{4} = \frac{6!}{4!2!} = 15$$

1.6.2 不相邻的组合

- **不相邻的组合**：从 n 个不同的元素中取 r 个不相邻的元素，即不存在两个相邻数 j 和 $j+1$ 的组合。
- **定理1.6.2**：从 n 个不同的元素中取 r 个不相邻的元素的组合数为 $C(n-r+1, r)$

证明方法同定理1.6.1的证法2（**或**：因为每确定一个元素相当于也确定了其左侧或者右侧的元素，而最后一个元素不用确定其邻居，故相当于 n 个元素中只有 $n-(r-1)$ 个元素为活动元素，故 r 只可在取 $n-(r-1)$ 中的元素，故组合数为 $C(n-r+1, r)$ ）

注：当 $r > n-r+1$ 时，不存在这样的组合

1.6.3 线性方程组解的个数

➤ **定理1.6.3:** 线性方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = b$ 的解的个数 $C(n+b-1, b)$

证：相当于将 b 个无区别的球放入 n 个有标志的盒子中，每个盒子可放入多于1球，故相当于 $1 \sim n$ 做可重复组合，所以解的个数为 $C(n+b-1, b)$

1.6.4 组合的生成

➤ 求一个组合的下一个组合的算法

- 设从 $[1,n]$ 中取 r 元的组合全体为 $C(n,r)$.
- $c_1c_2\dots c_r \in C(n,r)$.不妨设 $c_1 < c_2 < \dots < c_r$,
- $i \leq c_i \leq (n-r+i)$, $i=1,2,\dots,r$
- 令: $j = \max\{i | c_i < n-r+i\}$.
- 则 $c_1c_2\dots c_r$ 的下一个组合为 $c_1c_2\dots c_{j-1}(c_j+1)(c_j+2)\dots(c_j+r-j+1)$
- 这等于给 $C(n,r)$ 的元素建立了字典序。
- 组合 $12\dots r$ 的序号为0,
- 组合 $n-r+1 \ n-r+2\dots n$ 的序号为 $C(n,r)-1$

1.6.4 组合的生成

➤ 求 $C(10,4)$ 中4679的序号

解：(1) 首位小于4的组合的个数：

$$C(9,3)+C(8,3)+C(7,3)=175$$

(2) 首位为4，第二位小于6的组合的个数： $C(5,2)=10$

(3) 首两位为46，第三位小于7的组合的个数： $C(0,1)=0$

(4) 前三位为467，第四位小于9的组合的个数= $C(1,1)=1$

所以4679的序号为： $175+10+0+1=186$

*反之，由序号也可求组合

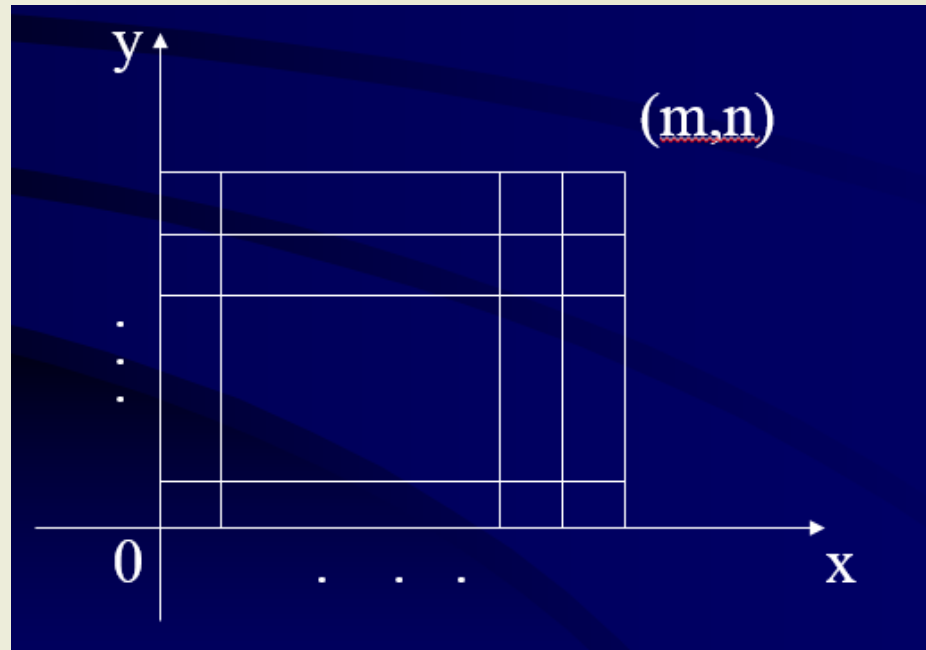
1.7 组合意义的解释

- **组合意义或组合证明**：给出组合公式的组合模型，承认组合证明与其他证明有相同的“合法性”。
- 例1.7.1 $C(n,r)=C(n,n-r)$
 - 从 $[1,n]$ 去掉一个 r 子集，剩下一个 $(n-r)$ 子集。由此建立 $C(n,r)$ 与 $C(n,n-r)$ 的一个一一对应。
 - 故 $C(n,r)=C(n,n-r)$

1.7 组合意义的解释

- 根据格路定理，从(0,0)到(m,n)的路径数为：
 $C(m+n, n) = C(m+n, m)$

- $C(n, r) = C(n, n-r)$



1.7 组合意义的解释

➤ 例1.7.2 $C(n,r)=C(n-1,r)+C(n-1,r-1)$

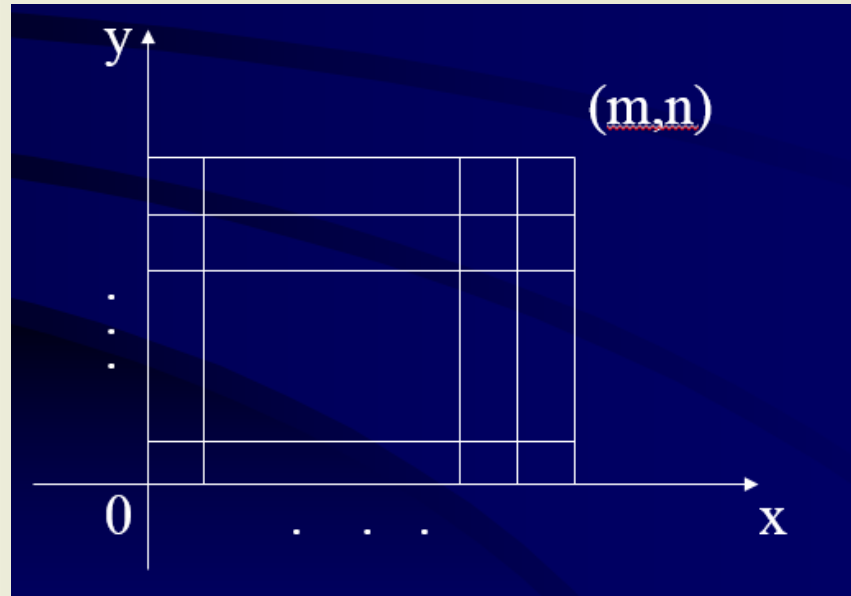
- 从 $[1,n]$ 取 $a_1, a_2, \dots, a_r$. 设 $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_r \leq n$, 对取法分类:
 $a_1=1$, 有 $C(n-1, r-1)$ 种方案;
 $a_1>1$, 有 $C(n-1, r)$ 种方案
- 共有 $C(n-1, r)+C(n-1, r-1)$ 中方案, 故:

$$C(n,r)=C(n-1,r)+C(n-1,r-1)$$

1.7 组合意义的解释

- 根据格路定理，从 $(0,0)$ 到 $(n-r,r)$ 的路径数相当于 $(0,0)$ 到 $(n-r,r-1)$ 的路径数加 $(0,0)$ 到 $(n-r-1,r)$ 的路径数之和：

$$C(n,r)=C(n-1,r)+C(n-1,r-1)$$



1.7 组合意义的解释

➤ 例1.7.3

$$\binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \binom{n+2}{n} + \cdots + \binom{n+r}{n} = \binom{n+r+1}{n+1}$$

证明1: 从 $[1, n+r+1]$ 取 $c_1 c_2 \dots c_n c_{n+1}$, 有 $C(n+r+1, n+1)$ 种取法。

设 $c_1 < c_2 < \dots < c_n < c_{n+1}$, 可按 c_1 的取值分类:

$c_1 = 1, 2, 3, \dots, r, r+1$ 。

$c_1 = 1, c_2 \dots c_n c_{n+1}$ 取自 $[2, n+r+1]$ 有 $C(n+r, n)$ 种取法;

$c_1 = 2, c_2 \dots c_n c_{n+1}$ 取自 $[3, n+r+1]$ 有 $C(n+r-1, n)$ 种取法;

... ..

$c_1 = r, c_2 \dots c_n c_{n+1}$ 取自 $[r+1, n+r+1]$ 有 $C(n+1, n)$ 种取法;

$c_1 = r+1, c_2 \dots c_n c_{n+1}$ 取自 $[r+2, n+r+1]$ 有 $C(n, n)$ 种取法;

1.7 组合意义的解释

➤ 例1.7.3

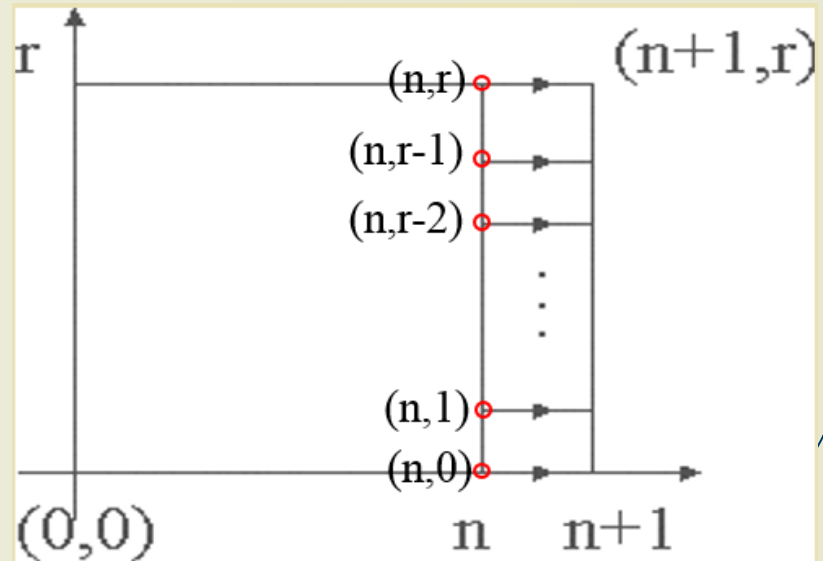
$$\binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \binom{n+2}{n} + \dots + \binom{n+r}{n} = \binom{n+r+1}{n+1}$$

证明2: 从(0,0)到(n+1,r),过且仅过一条带箭头的边,而过这些边的路径有(从下到上)

$C(n,n), C(n+1,n), \dots, C(n+r,n);$

故 $C(n+r+1, n+1)$

$= C(n,n) + C(n+1,n) + \dots + C(n+r,n);$



1.7 组合意义的解释

➤ 例1.7.4

$$\binom{n}{l} \binom{l}{r} = \binom{n}{r} \binom{n-r}{l-r}$$

证明：

- ①选政治局,再选常委,n个中央委员选出l名政治局委员,再从其中选出r名常委
- ②选r名常委,再选l-r名非常委政治局委员
- 两种选法都无遗漏,无重复地给出可能的方案,应该相等。

1.7 组合意义的解释

➤ 例1.7.5

$$\binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \cdots + \binom{m}{m} = 2^m$$

证明1:

$$(x + y)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k y^{m-k}$$

令 $x=y=1$ ，可得证

1.7 组合意义的解释

➤ 例1.7.5

$$\binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \cdots + \binom{m}{m} = 2^m$$

证明2:

- $[1, m]$ 的子集所有方案.每一子集都可取 $k \in [1, m]$ 或不取. 这样有 2^m 个方案.另可有0-子集(空集), 1-子集, ..., m-子集.

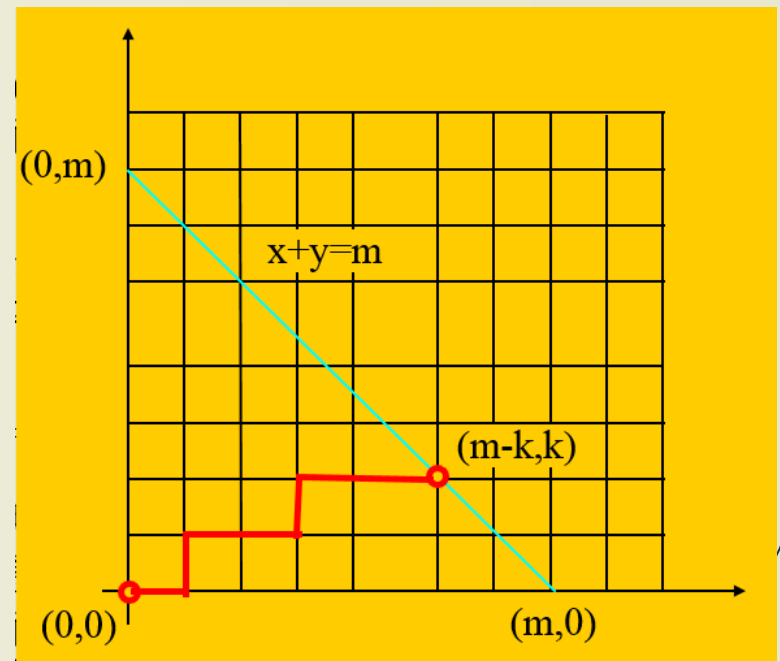
1.7 组合意义的解释

➤ 例1.7.5

$$\binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \cdots + \binom{m}{m} = 2^m$$

证明3:

- 从(0,0)走m步有 2^m 种走法,都落在直线 $x+y=m$ 上,而到 $(m,0), (m-1,1), \dots, (0,m)$ 各点的走法各有 $C(m,0), C(m-1,1), \dots, C(m,m)$ 种.



1.7 组合意义的解释

➤ 例1.7.6

$$\binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \cdots \pm \binom{m}{m} = 0$$

证明1:

$$(x + y)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k y^{m-k}$$

令 $x=1$, $y=-1$, 可得证

1.7 组合意义的解释

➤ 例1.7.6

$$\binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \cdots \pm \binom{m}{m} = 0$$

证明2：在 $[1, m]$ 的所有组合中，含1的组合 $\longleftrightarrow$ 不含1的组合，有一一对应关系。在任一含1组合及与之对应的不含1组合中，必有一奇数个元的组合与一偶数个元的组合。将含奇数个元的组合做成集，将含偶数个元的组合做成另一集。此二集的元数相等。

$$\sum_i \binom{n}{2i} = \sum_i \binom{n}{2i+1}$$

1.7 组合意义的解释

➤ 例1.7.7

$$\binom{m+n}{r} = \binom{m}{0} \binom{n}{r} + \binom{m}{1} \binom{n}{r-1} + \cdots + \binom{m}{r} \binom{n}{0}$$

证明1：从m个互异红球和n个互异蓝球中取r个球,按r个球中红球的个数分类

1.7 组合意义的解释

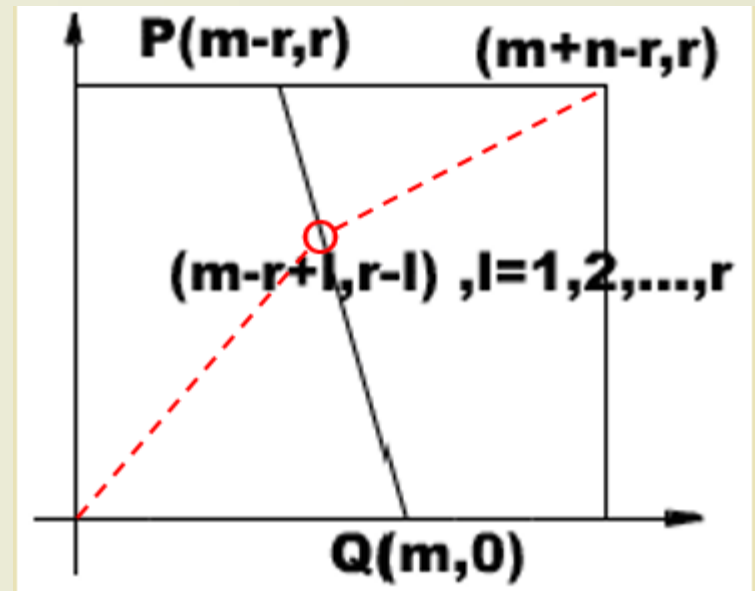
➤ 例1.7.7

$$\binom{m+n}{r} = \binom{m}{0} \binom{n}{r} + \binom{m}{1} \binom{n}{r-1} + \cdots + \binom{m}{r} \binom{n}{0}$$

证明2: $(0,0)$ 到 $(m+n-r,r)$ 点的路径.

- $(0,0) \rightarrow (m-r+l, r-l) \rightarrow (m+n-r, r)$

$$\binom{m}{r-l} \rightarrow \binom{n}{l}$$



1.7 组合意义的解释

➤ 例1.7.8

$$\binom{m+n}{m} = \binom{m}{0} \binom{n}{0} + \binom{m}{1} \binom{n}{1} + \cdots + \binom{m}{m} \binom{n}{m}, m \leq n$$

证明：令例1.7.7中 $r=m$ 可得证

1.8 应用举例

- 例1.8.1 某保密装置须同时使用若干把不同的钥匙才能打开。现有 7 人，每人持若干钥匙。须 4 人到场，所备钥匙才能开锁。问①至少有多少把不同的钥匙？②每人至少持几把钥匙？

解：①每 3 人至少缺 1 把钥匙，且每 3 人所缺钥匙不同。即每个三人组至少缺 1 把钥匙，故至少共有 $C(7,3)=35$ 把不同的钥匙。

②任一人对于其他 6 人中的每 3 人，都至少有 1 把钥匙与之相配才能开锁。故每人至少持 $C(6,3)=20$ 把不同的钥匙。

1.8 应用举例

为加深理解，举一个较简单的例子：4人中3人到场，所求如上。共有 $C(4,2)=6$ 把不同的钥匙。每人有 $C(3,2)=3$ 把钥匙。

		钥匙					
		1	2	3	4	5	6
人	A	√	√	√			
	B		?	√	√	√	
	C	√				√	√
	D		√		√		√

		钥匙					
		1	2	3	4	5	6
人	A	√	√	√			
	B	√			√	√	
	C		√		√		√
	D			√		√	√

1.8 应用举例

例1.8.2有4个相同质点,总能量为 $4E_0$, E_0 是常数。每个质点所具能量为 kE_0 , $k=0,1,2,3,4$.

- A)若能级为 kE_0 的质点可有 k^2+1 种状态,而且服从Bose-Einstein分布,即同能级的质点可以处于相同的状态,问系统有几种不同的状态?(或图像)
- B)若能级为 kE_0 的质点可有 $2(k^2+1)$ 种状态,而且服从Fermi-Dirac分布,即不允许同能级的两个质点有相同状态,问系统有几种不同状态?(或图像)

分析: 放球模型, 球—质点; 盒子—状态

(1)允许重复, (2)不允许重复

1.8 应用举例

解:

能级k			0	1	2	3	4
状态	A	k^2+1	1	2	5	10	17
	B	$2(k^2+1)$	2	4	10	20	34

能量分布	0,0,0,4	0,0,1,3	0,0,2,2	0,1,1,2	1,1,1,1	
A	$C(1+3-1,3) \cdot 17$	$C(1+2-1,2) \cdot 2 \cdot 10$	$C(1+2-1,2) \cdot C(5+2-1,2)$	$1 \cdot C(1+2-1,2) \cdot 5$	$C(2+4-1,4)$	72
B	$C(2,3) \cdot 34$	$C(2,2) \cdot 4 \cdot 20$	$C(2,2) \cdot C(10,2)$	$2 \cdot C(4,2) \cdot 10$	$C(4,4)$	246

1.8 应用举例

例1.8.3 3个相同的质点分布在2个相同的势阱里，这3个质点的总能量为 $3E_0$ ，每个质点的能级为 $kE_0, k=0,1,2,3$ 。能级为 kE_0 的质点有 $2(k^2+1)$ 种状态，服从Fermi-Dirac分布即同一势阱中的质点不可处于同一状态，问系统有几种状态？

解：

$0,0,3 \mid \emptyset$	$0,0 \mid 3$	$0,3 \mid 0$	$0,1,2 \mid \emptyset$	$0,1 \mid 2$	$1,2 \mid 0$	$0,2 \mid 1$	$1,1,1 \mid \emptyset$	$1,1 \mid 1$
$C(2,2) \cdot 20$ =20	$C(2,2) \cdot 20$ =20	$2 \cdot 20 \cdot 2$ =80	$2 \cdot 4 \cdot 10$ =80	$2 \cdot 4 \cdot 10$ =80	$4 \cdot 10 \cdot 2$ =80	$2 \cdot 10 \cdot 4$ =80	$C(4,3)$ =4	$C(4,2) \cdot 4$ =24
$20+20+80+80+80+80+80+4+24=468$								

1.8 应用举例

例1.8.3 设n位长能纠r个错的码字的个数为M，则

$$\frac{2^n}{\sum_{k=0}^{2r} \binom{n}{k}} \leq M \leq \frac{2^n}{\sum_{k=0}^r \binom{n}{k}}$$

n位长的0-1字符串共有 2^n 个。但不能每个串都设为码字，否则失去纠错能力。

解：**Hamming距离** 设 $a=a_1a_2\dots a_n$ ， $b=b_1b_2\dots b_n$ 是n位串。则a,b的Hamming距离为

$$d(a,b)=\sum |a_i-b_i|$$

即对应位不同的位的个数。

1.8 应用举例

Hamming距离 满足三角不等式:

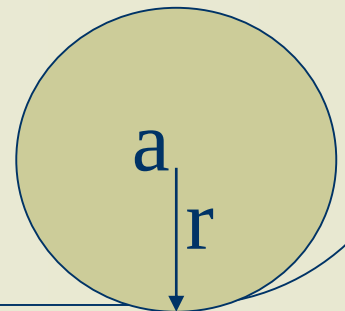
$$d(a,b)+d(b,c)\geq d(a,c)$$

$$d(a,b)=\sum|a_i-b_i|, d(b,c)=\sum|b_i-c_i|$$

$$\begin{aligned} d(a,b)+d(b,c) &= \sum|a_i-b_i| + \sum|b_i-c_i| \\ &\geq \sum|(a_i-b_i)+(b_i-c_i)| = d(a,c) \end{aligned}$$

全空间有 2^n 个 n 位0-1串，我们可以在其中选择 M 个 n 位0-1串为码字，使得我们能够更正 r 个错误。

右图表示以 a 为球心, r 位半径的球体中的串都作为 a 处理



1.8 应用举例

- 若规定a是码字，收到a'有 $d(a,a') \leq r$ ，即将a'当作a发生最多r个错误；此时两个码字a,b应满足 $d(a,b) \geq 2r+1$ 当作a处理的串有 $C(n,0)+C(n,1)+\dots+C(n,r)$ 个,故:

$$M \sum_{k=0}^r \binom{n}{k} \leq 2^n$$

- 另一方面任一串与最近的码字的距离不大于2r，否则此串本身可作为一新的码字，即以2r为半径的各码字为球心，应当使任一串落入某球内，（即：所有球形必将覆盖全空间），故：

$$M \sum_{k=0}^{2r} \binom{n}{k} \geq 2^n$$

1.8 应用举例

例1.8.4 计算：

$$\sum_{k=1}^n k \cdot \binom{n}{k}$$

解：

$$\sum_{k=1}^n k \cdot \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n n \cdot \binom{n-1}{k-1} = n \cdot \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} = n \cdot 2^{n-1}$$

$$k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}$$

1.8 应用举例

例1.8.5 计算： n 个数相乘： $a_1a_2\dots a_n$ ，一共有多少种加括号的方式？

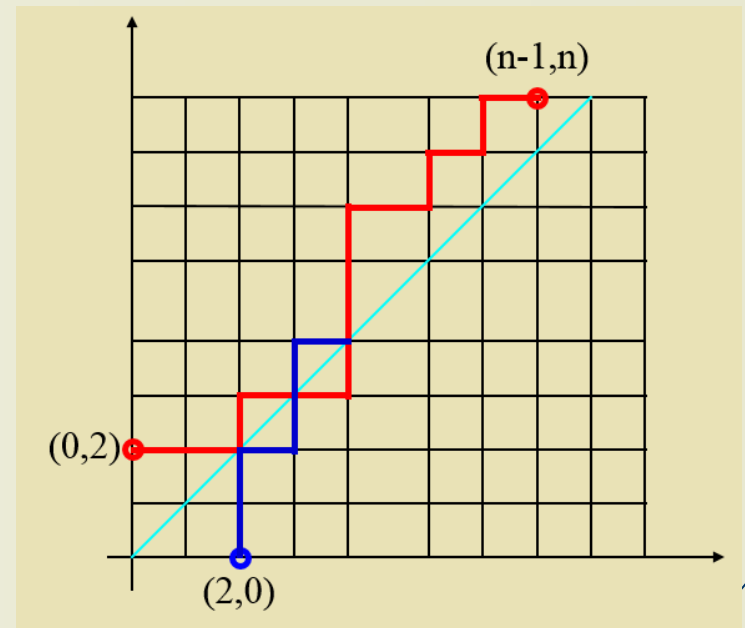
解： n 个数相乘，做 $n-1$ 次乘法，用 $n-1$ 对括号。加完括号以后，从左向右扫描，右括号的累积始终少于乘数的累积数。或者采用逆波兰式表示乘法，即乘号后置， $(a_1*a_2)—a_1a_2^*$, $((a_1*a_2)*(a_3*a_4))—a_1a_2^*a_3a_4^{**}$ ，从左向右扫描乘号的累积数始终少于乘数的累计数。因此方案数相当于在平面直角坐标系中，从 $(0,2)$ 点，到 $(n-1,n)$ 点，不碰到对角线 $x=y$ 的格路数；

1.8 应用举例

解：一条这样的格路数相当于一种加括号的方案数（纵格代表乘数，横格代表乘号）

$$\begin{aligned} & \binom{n-1+n-2}{n-1} - \binom{n-1-2+n}{n-3} \\ &= \binom{2n-3}{n-1} - \binom{2n-3}{n-3} \\ &= \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} \end{aligned}$$

Catalan（卡特兰）数



1.9 Stirling公式

➤ Stirling（斯特林）公式：给出了一个求 $n!$ 的近似公式：

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

注：~表示符号两端的比值极限为1

1.9 Stirling公式

➤ Wallis（沃利斯）公式：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(2n)!! (2n)!!}{(2n)!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}$$

$$n!! = \begin{cases} 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots n, & n \text{ 是奇数} \\ 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n, & n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

1.9 Stirling公式

➤ Wallis（沃利斯）公式的证明：

$$\begin{aligned}\text{证： 令 } I_k &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx \\ &= -\cos x \sin^{k-1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (k-1) \cos^2 x \sin^{k-2} x dx \\ &= (k-1)(I_{k-2} - I_k)\end{aligned}$$

故：

$$I_k = \left(\frac{k-1}{k}\right) I_{k-2}$$

1.9 Stirling公式

➤ Wallis（沃利斯）公式的证明：

因此可得：

$$I_k = \begin{cases} \frac{(k-1)!!}{k!!} I_1 & k \text{ 为奇数} \\ \frac{(k-1)!!}{k!!} I_0 & k \text{ 为偶数} \end{cases}$$

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $\sin^{2k+1}x < \sin^{2k}x > \sin^{2k-1}x$,

则， $I_{2k+1} < I_{2k} < I_{2k-1}$

积分的保序性

1.9 Stirling公式

➤ Wallis（沃利斯）公式的证明：

因此可得：

$$\frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} < \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2k-2)!!}{(2k-1)!!}$$

变换公式得到：

$$1 < \frac{1}{\left[\frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2k+1}} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{2k+1}{2k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$$

Wallis公式得证

1.9 Stirling公式

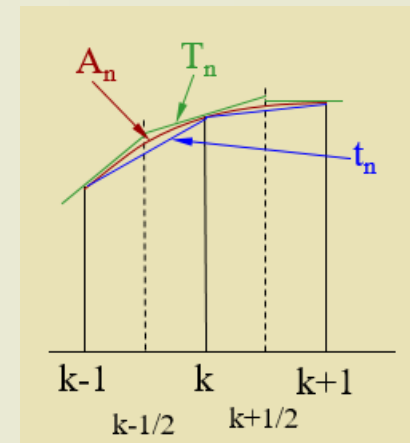
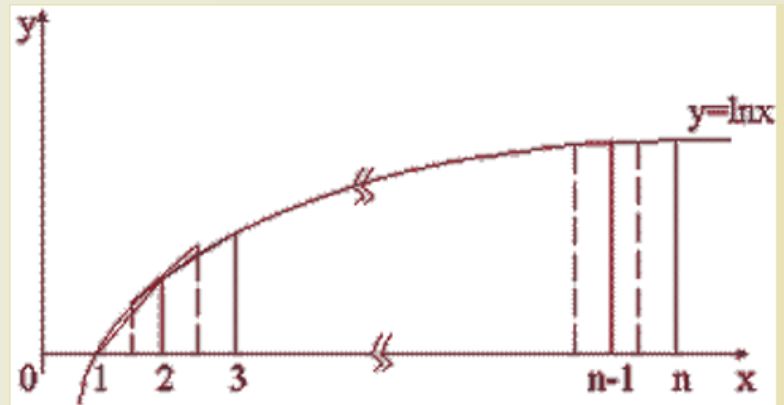
➤ Stirling（斯特林）公式证明：

令：

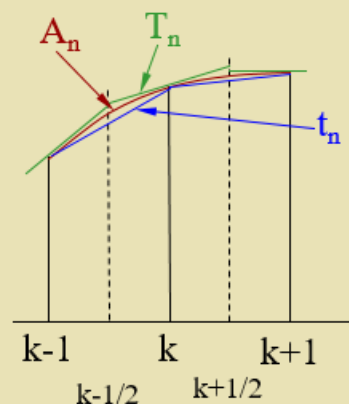
$$A_n = \int_1^n \ln x dx = n \ln n - n + 1$$

$$t_n = \frac{1}{2} \ln 1 + \ln 2 + \ln 3 + \cdots + \frac{1}{2} \ln n$$

$$T_n = \frac{1}{8} + \ln 2 + \ln 3 + \cdots + \frac{1}{2} \ln n$$



1.9 Stirling公式



➤ Stirling（斯特林）公式证明：

- t_n 的几何意义是由x轴, $x=n$, 以及连接 $(1,0)$, $(2,\ln 2), \dots, (n-1, \ln(n-1)), (n, \ln n)$ 诸点而成的折线围成的面积。
- T_n 是由三部分面积之和构成的。一是曲线 $y=\ln x$ 在 $x=k$ 点的切线和x轴，以及 $x=k-1/2, x=k+1/2$ 包围的梯形，当 k 分别为 $2, 3, \dots, n-1$ 时的面积之和；一是由 $y=\ln x$ 在 $x=1$ 点的切线， $x=3/2$ 线，以及x轴围城的梯形；另一是由 $y=\ln n$, $x=n-1/2$, $x=n$ 及x轴包围的矩形面积。
- 因此有

$$t_n < A_n < T_n$$

1.9 Stirling公式

➤ Stirling（斯特林）公式证明：

令 $b_n = A_n - t_n$ ，可得单调增序列 $b_1, b_2, b_3, \dots$ ，则

$$b_n = n \ln n - n + 1 - \ln(n!) + \frac{1}{2} \ln n$$

$$\ln(n!) = n \ln n - n + 1 - b_n + \frac{1}{2} \ln n$$

则：

$$n! = e^{1-b_n} \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (1.9)$$

1.9 Stirling公式

➤ Stirling（斯特林）公式证明：

将公式（1.9）代入Wallis公式，可得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{1-b_n} = \sqrt{2\pi}$$

代入公式（1.9）可得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{n!} = 1$$